

Karl R. Popper

**LA LÓGICA
DE LA
INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA**

EDITORIAL TECNOS

MADRID

Los derechos para la versión castellana de la obra
The Logic of Scientific Discovery
publicada por HUTCHINSON & Co. LTD., de Londres,
son propiedad de
EDITORIAL TECNOS, S.A.

Traducción por
VICTOR SANCHEZ DE ZAVALA

Diseño de cubierta:
Tomás Barbado y Joaquín Gallego

Impresión de cubierta:
Gráficas Molina

1.^a edición, 1962

- 1.^a reimpresión, 1967
- 2.^a reimpresión, 1971
- 3.^a reimpresión, 1973
- 4.^a reimpresión, 1977
- 5.^a reimpresión, 1980
- 6.^a reimpresión, 1982
- 7.^a reimpresión, 1985
- 8.^a reimpresión, 1990
- 9.^a reimpresión, 1994

A MI ESPOSA,

a quien se debe que haya renacido este libro.

Reservados todos los derechos. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 534 bis a) y siguientes del Código Penal vigente, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reprodujeren o plagiaran, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica fijada en cualquier tipo de soporte.

© EDITORIAL TECNOS, S.A., 1994
Juan Ignacio Luca de Tena, 15 - 28027 Madrid
ISBN: 84-309-0711-4

Depósito Legal: M-23671-1994
Printed in Spain. Impreso en España por Gráficas Marte.
c/ Vista Alegre, 12. Madrid.

La *lógica de la investigación científica* es traducción de la *Logik der Forschung*, publicada en Viena en el otoño de 1934 (pero con la fecha «1935»); la versión ha sido hecha por el autor, ayudado por el doctor Julius Freed y Lan Freed.

No se ha alterado el texto original de 1934 con vistas a la traducción. Como suele ocurrir, ésta es un poco más larga que el original: ha sido menester emplear paráfrasis para palabras y frases que no teman equivalentes, y ha habido que fragmentar y reordenar las oraciones; tanto más cuanto que el texto a traducir estaba enormemente condensado, pues incluso se le había podado drásticamente en varias ocasiones, para cumplir los requisitos del editor. Pero el autor se ha decidido a no aumentar el texto, así como a no restaurar los pasajes cercenados.

Con objeto de ponerlo al día se han añadido al libro apéndices y notas nuevos: algunos amplían meramente el texto, o lo corrigen; pero otros indican en qué puntos el autor ha variado de opinión, o cómo reorganizaría sus razonamientos.

Todas las adiciones actuales —apéndices nuevos y notas nuevas a pie de página— están marcadas por medio de números precedidos de asterisco; y este último signo indica también los sitios en que se han ampliado las notas antiguas (a menos que la ampliación consista únicamente en la alusión a la edición inglesa de un libro publicado originalmente en alemán).

En las adiciones mencionadas se encontrarán referencias a una continuación de este volumen (continuación que no se había publicado antes y cuyo título es *Postscript: After Twenty Years*): sus capítulos y apartados están precedidos también por asterisco, pero como no tiene apéndices, todos éstos, tengan o no asterisco, corresponden al presente volumen. Las dos obras tratan de los mismos problemas, si bien —aunque se complementan— son independientes.

Debe señalarse también que ha cambiado la numeración de los capítulos de este libro: en el original estaban numerados de primero a segundo (primera parte) y de primero a octavo (segunda parte), mientras que ahora lo están correlativamente: de primero a décimo.

* La versión española se ha hecho sobre la edición inglesa, siguiendo el consejo del autor. Únicamente se han verificado directamente del alemán alguna palabra aislada y la carta de A. Einstein, que constituye el apéndice *XII (aunque teniendo en cuenta, naturalmente, las aclaraciones intercaladas por K. R. Popper).

Sumario

<i>Nota del traductor</i>	Páginas
<i>Prefacio de la primera edición (1934)</i>	8
<i>Prefacio de la edición inglesa (1958)</i>	14
<i>Reconocimiento</i>	16
	23
PRIMERA PARTE	
INTRODUCCIÓN A LA LÓGICA DE LA CIENCIA.	
Capítulo I.— <i>Panorama de algunos problemas fundamentales</i>	27
1. El problema de la inducción	27
2. Eliminación del psicologismo	30
3. Contrastación deductiva de teorías	32
4. El problema de la demarcación	33
5. La experiencia como método	38
6. La falsabilidad como criterio de demarcación	39
7. El problema de la «base empírica»	42
8. Objetividad científica y convicción subjetiva	43
Capítulo II.— <i>Sobre el problema de una teoría del método científico</i>	48
9. Por qué son indispensables las decisiones metodológicas	48
10. Planteamiento naturalista de la teoría del método	49
11. Las reglas metodológicas como convenciones	52
SEGUNDA PARTE	
ALGUNOS COMPONENTES ESTRUCTURALES DE UNA TEORÍA DE LA EXPERIENCIA.	
Capítulo III.— <i>Teorías</i>	57
12. Causalidad, explicación y deducción de predicciones	57
13. Universalidades estricta y numérica	60
14. Conceptos universales y conceptos individuales	62
15. Enunciados universales y existenciales	66
16. Los sistemas teóricos	68
17. Algunas posibilidades de interpretación de un sistema de axiomas.	69
18. Niveles de universalidad. El «modus tollens»	72
Capítulo IV.— <i>La falsabilidad</i>	75
19. Algunas objeciones convencionalistas	75
20. Reglas metodológicas	78
21. Investigación lógica de la falsabilidad	80
22. Falsabilidad y falsación	82
23. Acontecimientos y eventos	84
24. Falsabilidad y coherencia	88
Capítulo V.— <i>El problema de la base empírica</i>	89
25. Las experiencias perceptivas como base empírica: el psicologismo.	89
26. Acerca de las llamadas «cláusulas protocolarias»	91
27. La objetividad de la base empírica	93
28. Los enunciados básicos	96

	Páginas	Páginas
29. La relatividad de los enunciados básicos. Solución del trilema de Fries.....	99	
30. Teoría y experimento	101	
Capítulo VI. — <i>Grados de contrastabilidad</i>		
31. Un programa y una imagen	107	
32. ¿Cómo han de compararse las clases de posibles falsadores?	107	
33. Comparación de los grados de falsabilidad por medio de la relación de subclasificación. Probabilidad lógica.....	108	
34. Estructura de la relación de subclasificación. Probabilidad lógica.....	110	
35. Contenido empírico, entañamiento y grados de falsabilidad.....	111	
36. Niveles de universalidad y grados de precisión	114	
37. Ámbitos lógicos. Notas sobre la teoría de la medición	115	
38. Comparación de grados de contrastabilidad teniendo en cuenta las dimensiones	117	
39. Dimensión de un conjunto de curvas	120	
40. Dos maneras de reducir el número de dimensiones de un conjunto de curvas	123	
	125	
Capítulo VII. — <i>La sencillez</i>	128	
41. Eliminación de los conceptos pragmático y estético de sencillez. ...	128	
42. El problema metodológico de la sencillez	128	
43. Sencillez y grado de falsabilidad	129	
44. Figura geométrica y forma funcional	132	
45. La sencillez de la geometría euclídea	134	
46. El convencionalismo y el concepto de sencillez	135	
	136	
Capítulo VIII. — <i>La probabilidad</i>	137	
47. El problema de la interpretación de los enunciados probabilitarios.	138	
48. Las interpretaciones subjetiva y objetiva	138	
49. El problema fundamental de la teoría del azar	138	
50. La teoría frecuencial de Von Mises	141	
51. Plan de una nueva teoría de la probabilidad	142	
52. Frecuencia relativa dentro de una clase finita	144	
53. Selección, independencia, insensibilidad, intrascendencia	145	
54. Sucesiones finitas, Selecciones ordinal y de vecindad	147	
55. Libertad-n en sucesiones finitas	148	
56. Sucesiones de segmentos. Primera forma de la fórmula binomial.	149	
57. Sucesiones infinitas. Estimaciones frecuenciales hipotéticas	153	
58. Estudio del axioma de aleatoriedad	155	
59. Sucesiones azarosas. Probabilidad objetiva	159	
60. El problema de Bernoulli	162	
61. La ley de los grandes números (teorema de Bernoulli)	162	
62. El teorema de Bernoulli y la interpretación de los enunciados Probabilitarios.	166	
63. El teorema de Bernoulli y el problema de la convergencia	169	
64. Eliminación del axioma de convergencia. Solución del «problema fundamental de la teoría del azar».....	170	
65. El problema de la decidibilidad	173	
66. La forma lógica de los enunciados probabilitarios	177	
67. Un sistema probabilístico de metafísica especulativa	179	
68. La probabilidad en la física	183	
69. Ley y azar.....	185	
70. La deductibilidad de macro-leyes a partir de micro-leyes	191	
71. Enunciados probabilitarios formalmente singulares	193	
72. La teoría del ámbito	195	
Capítulo IX. — <i>Algunas observaciones sobre la teoría cuántica</i>	198	
73. El problema de Heisenberg y las relaciones de incertidumbre ...	201	
74. Breve bosquejo de la interpretación estadística de la teoría cuántica..	203	
	207	
75. Una reinterpretación estadística de las fórmulas de incertidumbre.		208
76. Un intento de eliminar los elementos metafísicos por inversión del programa de Heisenberg; con aplicaciones		213
77. Los experimentos decisivos		220
78. La metafísica indeterminista		229
Capítulo X. — <i>La corroboración, o de qué forma sale indemne de la contrastación una teoría</i>		
79. Sobre la llamada verificación de hipótesis		234
80. Probabilidad de una hipótesis y probabilidad de eventos: crítica de la lógica probabilitaria		235
81. Lógica inductiva y lógica probabilitaria		237
82. Teoría positiva de la corroboración: cómo puede «demostrar su temple» una hipótesis		245
83. Corroborabilidad, contrastabilidad y probabilidad lógica		247
84. Observaciones acerca del uso de los conceptos de «verdadero» y «corroborado»		250
85. La ruta de la ciencia		255
		257
APÉNDICES		
I. Definición de dimensión de una teoría		265
II. Cálculo general de la frecuencia en clases finitas		267
III. Deducción de la primera forma de la fórmula binomial		270
IV. Un método para construir modelos de sucesiones aleatorias		272
V. Examen de una objeción. El experimento de la ranura doble		275
VI. Sobre un procedimiento de medir no predictivo		278
VII. Observaciones acerca de un experimento imaginario		281
NUEVOS APÉNDICES		
*I Dos notas sobre inducción y demarcación. 1933-1934		289
*II. Nota sobre probabilidad. 1938		295
*III. Sobre el empleo heurístico de la definición clásica de probabilidad, especialmente para la deducción del teorema general de multiplicación		300
*IV. Teoría formal de la probabilidad		303
*V. Deducciones dentro de la teoría formal de la probabilidad		325
*VI. Sobre desorden objetivo o aleatoriedad		334
*VII Probabilidad nula y estructura fina de la probabilidad y del contenido .		338
*VIII. Contenido, sencillez y dimensión		352
*IX. Corroboración, peso de los datos y contrastes estadísticos		360
*X. Universales, disposiciones y necesidad natural o física		392
*XI. Sobre el uso y abuso de experimentos imaginarios, especialmente en la teoría cuántica		412
*XII. El experimento de Einstein, Podolski y Rosen. Carta de Albert Einstein (1935).....		426

Índices (preparados por J. Agassi).

Panorama de algunos problemas fundamentales

El hombre de ciencia, ya sea teórico o experimental, propone enunciados —o sistemas de enunciados— y los contrasta paso a paso. En particular, en el campo de las ciencias empíricas construye hipótesis —o sistemas de teorías— y las contrasta con la experiencia por medio de observaciones y experimentos.

Según mi opinión, la tarea de la lógica de la investigación científica —o lógica del conocimiento— es ofrecer un análisis lógico de tal modo de proceder: esto es, analizar el método de las ciencias empíricas.

Pero, ¿cuáles son estos «métodos de las ciencias empíricas»? Y, ¿a qué cosa llamamos «ciencia empírica»?

1. EL PROBLEMA DE LA INDUCCIÓN

De acuerdo con una tesis que tiene gran aceptación —y a la que nos opondremos en este libro—, las ciencias empíricas pueden caracterizarse por el hecho de que emplean los llamados «*métodos inductivos*»: según esta tesis, la lógica de la investigación científica sería idéntica a la lógica inductiva, es decir, al análisis lógico de tales métodos inductivos.

Es corriente llamar «inductiva» a una inferencia cuando pasa de *enunciados singulares* (llamados, a veces, enunciados «particulares»), tales como descripciones de los resultados de observaciones o experimentos, a *enunciados universales*, tales como hipótesis o teorías.

Ahora bien, desde un punto de vista lógico dista mucho de ser obvio que estemos justificados al inferir enunciados universales partiendo de enunciados singulares, por elevado que sea su número; pues cualquier conclusión que saquemos de este modo corre siempre el riesgo de resultar un día falsa: así, cualquiera que sea el número de ejemplares de cisnes blancos que hayamos observado, no está justificada la conclusión de que *todos* los cisnes sean blancos.

Se conoce con el nombre del *problema de la inducción* la cuestión acerca de si están justificadas las inferencias inductivas, o de bajo qué condiciones lo están.

El problema de la inducción puede formularse, asimismo, como la cuestión sobre cómo establecer la verdad de los enunciados universales basados en la experiencia —como son las hipótesis y los

sistemas teóricos de las ciencias empíricas—. Pues muchos creen que la verdad de estos enunciados se «sabe por experiencia»; sin embargo, es claro que todo informe en que se da cuenta de una experiencia —o de una observación, o del resultado de un experimento— no puede ser originariamente un enunciado universal, sino sólo un enunciado singular. Por lo tanto, quien dice que sabemos por experiencia la verdad de un enunciado universal suele querer decir que la verdad de dicho enunciado puede reducirse, de cierta forma, a la verdad de otros enunciados —éstos singulares— que son verdaderos según sabemos por experiencia; lo cual equivale a decir que los enunciados universales están basados en inferencias inductivas. Así pues, la pregunta acerca de si hay leyes naturales cuya verdad nos conste viene a ser otro modo de preguntar si las inferencias inductivas están justificadas lógicamente.

Mas si queremos encontrar un modo de justificar las inferencias inductivas, hemos de intentar, en primer término, establecer un principio de inducción. Semejante principio sería un enunciado con cuya ayuda pudiéramos presentar dichas inferencias de una forma lógicamente aceptable. A los ojos de los mantenedores de la lógica inductiva, la importancia de un principio de inducción para el método científico es máxima: «...este principio —dice Reichenbach— determina la verdad de las teorías científicas; eliminarlo de la ciencia significaría nada menos que privar a ésta de la posibilidad de decidir sobre la verdad o falsedad de sus teorías; es evidente que sin él la ciencia perdería el derecho de distinguir sus teorías de las creaciones fantásticas y arbitrarias de la imaginación del poeta».¹

Pero tal principio de inducción no puede ser una verdad puramente lógica, como una tautología o un enunciado analítico. En realidad, si existiera un principio de inducción puramente lógico no habría problema de la inducción; pues, en tal caso, sería menester considerar todas las inferencias inductivas como transformaciones puramente lógicas, o tautológicas, exactamente lo mismo que ocurre con las inferencias de la lógica deductiva. Por tanto, el principio de inducción tiene que ser un enunciado sintético: esto es, uno cuya negación no sea contradictoria, sino lógicamente posible. Surge, pues, la cuestión acerca de por qué habría que aceptar semejante principio, y de cómo podemos justificar racionalmente su aceptación.

Algunas personas qué creen en la lógica inductiva se precipitan a señalar, con Reichenbach, que cela totalidad de la ciencia acepta sin reservas el principio de inducción, y que nadie puede tampoco dudar de este principio en la vida corriente.² No obstante, aun suponiendo que fuese así —después de todo, «la totalidad de la ciencia» podría estar en un error— yo seguiría afirmando que es superfluo todo principio de inducción, y que lleva forzosamente a incoherencias (incompatibilidades) lógicas.

¹ H. REICHENBACH, *Erkenntnis* 1, 1930, pág. 186. (Cf. también las págs. 64 y sig.) * Cf. los comentarios de Russell acerca de Hume, que he citado en el apartado *2 de mi *Postscript*.

² REICHENBACH, *ibid.*, pág. 67.

A partir de la obra de Hume^{*1} debería haberse visto claramente que aparecen con facilidad incoherencias cuando se admite el principio de inducción; y también que difícilmente pueden evitarse (si es que es posible tal cosa): ya que, a su vez, el principio de inducción tiene que ser un enunciado universal. Así pues, si intentamos afirmar que sabemos por experiencia que es verdadero, reaparecen de nuevo justamente los mismos problemas que motivaron su introducción: para justificarlo tenemos que utilizar inferencias inductivas; para justificar éstas hemos de suponer un principio de inducción de orden superior, y así sucesivamente. Por tanto, cae por su base el intento de fundamentar el principio de inducción en la experiencia, ya que lleva, inevitablemente, a una regresión infinita.

Kant trató de escapar a esta dificultad admitiendo que el principio de inducción (que él llamaba «principio de causación universal») era «válido a priori». Pero, a mi entender, no tuvo éxito en su ingeniosa tentativa de dar una justificación a priori de los enunciados sintéticos.

Por mi parte, considero que las diversas dificultades que acabo de esbozar de la lógica inductiva son insuperables. Y me temo que lo mismo ocurre con la doctrina, tan corriente hoy, de que las inferencias inductivas, aun no siendo «estrictamente válidas», pueden alcanzar cierto grado de «seguridad» o de «probabilidad». Esta doctrina sostiene que las inferencias inductivas son «inferencias probables». «Hemos descrito —dice Reichenbach— el principio de inducción como el medio por el que la ciencia decide sobre la verdad. Para ser más exactos, deberíamos decir que sirve para decidir sobre la probabilidad: pues no le es dado a la ciencia llegar a la verdad ni a la falsedad..., mas los enunciados científicos pueden alcanzar únicamente grados continuos de probabilidad, cuyos límites superior e inferior, inalcanzables, son la verdad y la falsedad».⁴

Por el momento, puedo hacer caso omiso del hecho de que los creyentes en la lógica inductiva alimentan una idea de la probabilidad que rechazaré luego por sumamente inoportuna para sus propios fines (véase, más adelante, el apartado 80). Puedo hacer tal cosa, porque con recurrir a la probabilidad ni siquiera se rozan las dificultades mencionadas: pues si ha de asignarse cierto grado de probabilidad a los enunciados que se basan en inferencias inductivas, tal proceder tendrá que justificarse invocando un nuevo principio de inducción, modificado convenientemente; el cual habrá de justificarse a su vez. etc. etc. Aún más: no se gana nada si el mismo principio de inducción no se toma como «verdadero», sino como meramente «probable». En resumen: la lógica de la inferencia probable o «lógica de la probabilidad», como todas las demás formas de la lógica inductiva,

^{*1} Los pasajes decisivos de Hume se citan en el apéndice *VII (texto correspondiente a las notas 4, 5 y 6); véase también, más adelante, la nota 2 del apartado 81.

³ Cf. J. M. KEYNES, *A Treatise on Probability* (1921); O. KÜLPE, *Vorlesungen über Logik* (ed. por Selz, 1923); REICHENBACH (que emplea el término «implicaciones probabilísticas»), *Axiomatik der Wahrscheinlichkeitsrechnung*, *Mathem. Zeitschr.* 34 (1932), y otros lugares.

⁴ REICHENBACH, *Erkenntnis* 1, 1930, pág. 186.

conduce, bien a una regresión infinita, bien a la doctrina del *apriorismo* ^{*2}.

La teoría que desarrollaremos en las páginas que siguen se opone directamente a todos los intentos de apoyarse en las ideas de una lógica inductiva. Podría describirla como la teoría del *método deductivo de contrastar*^{**}, o como la opinión de que una hipótesis sólo puede *contrastarse* empíricamente —y únicamente después de que ha sido formulada.

Para poder desarrollar esta tesis (que podría llamarse «deductivismo», por contraposición al «inductivismo»⁵) es necesario que ponga en claro primero la distinción entre la *psicología del conocimiento*, que trata de hechos empíricos, y la *lógica del conocimiento*, que se ocupa exclusivamente de relaciones lógicas. Pues la creencia en una lógica inductiva se debe, en gran parte, a una confusión de los problemas psicológicos con los epistemológicos; y quizá sea conveniente advertir, de paso, que esta confusión origina dificultades no sólo en la lógica del conocimiento, sino en su psicología también.

2. ELIMINACIÓN DEL PSICOLOGISMO

He dicho más arriba que el trabajo de [científico] consiste en proponer teorías y en contrastarlas.

La etapa inicial, el acto de concebir o inventar una teoría, no me parece que exija un análisis lógico ni sea susceptible de él. La cuestión acerca de cómo se le ocurre una idea nueva a una persona —ya sea un tema musical, un conflicto dramático o una teoría científica— puede ser de gran interés para la psicología empírica, pero carece de importancia para el análisis lógico del conocimiento científico.

^{*2} Véanse también el capítulo X —especialmente, la nota 2 del apartado 81— y el capítulo *II del *Postscript*, en los que se hallará una exposición más completa de esta crítica.

^{**} Se habrá observado ya que empleamos las expresiones *contraste*, *contrastación*, *contrastar*, *someter a contraste*, etc., para traducir los términos ingleses *test*, *testing*, *to test*, etc. Los autores de habla inglesa —incluyendo al de esta obra— utilizan también *to contrast*, pero puede verse sin dificultad —e incluso más conforme a su sentido— por *contraponer* o *contraponerse*. (*N. del T.*)

⁵ LIEBIG (en *Induktion und Deduktion*, 1865) fue probablemente el primero que rechazó el método inductivo desde el punto de vista de la ciencia natural: su ataque se dirigió contra Bacon. DUHEM (en *Le Théorie physique, son objet et sa structure*, 1906; vers. ingl. por P. P. WIENER, *The Aim and Structure of Physical Theory*, 1954) ha mantenido tesis marcadamente deductivistas. (* Pero en el libro de Duhem se encuentran también tesis inductivistas, por ejemplo, en el cap. III de la primera parte, en el que se nos dice que con sólo experimentación, inducción y generalización se ha llegado a la ley de la refracción de Descartes: cf. la trad. ingl., pág. 455.) Véanse, asimismo, V. KRAFT, *Die Grundformen der wissenschaftlichen Methoden*, 1925, y CARNAP, *Erkenntnis* 2, 1932, pág. 440.

Este no se interesa por *cuestiones de hecho* (el *quid facti*? de Kant), sino únicamente por cuestiones de *justificación o validez* (el *quid juris*? kantiano); sus preguntas son del tipo siguiente: ¿puede justificarse un enunciado?; en caso afirmativo, ¿de qué modo?; ¿es contrastable?; ¿depende lógicamente de otros enunciados?; ¿o los contradice quizá? Para que un enunciado pueda ser examinado lógicamente de esta forma tiene que habérsenos propuesta antes: alguien debe haberlo formulado y habérselo entregado para su examen lógico.

En consecuencia, distinguiré netamente entre el proceso de concebir una idea nueva y los métodos y resultados de su examen lógico. En cuanto a la tarea de la lógica del conocimiento —que he contrapuesto a la paleología del mismo—, me basaré en el supuesto de que consiste pura y exclusivamente en la investigación de los métodos empleados en las contrastaciones sistemáticas a que debe someterse toda idea nueva antes de que se la pueda sostener seriamente.

Algunos objetarán, tal vez, que sería más pertinente considerar como ocupación propia de la epistemología la fabricación de lo que se ha llamado una «reconstrucción racional» de los pasos que han llevado al científico al descubrimiento, a encontrar una nueva verdad. Pero la cuestión se convierte entonces en: ¿qué es, exactamente, lo que queremos reconstruir? Si lo que se trata de reconstruir son los procesos que tienen lugar durante el estímulo y formación de inspiraciones, me niego a aceptar semejante cosa como tarea de la lógica del conocimiento: tales procesos son asunto de la psicología empírica, pero difícilmente de la lógica. Otra cosa es que queramos reconstruir racionalmente las *contrastaciones subsiguientes*, mediante las que se puede descubrir que cierta inspiración fue un descubrimiento, o se puede reconocer como un conocimiento. En la medida en que el científico juzga críticamente, modifica o desecha su propia inspiración, podemos considerar —si así nos place— que el análisis metodológico emprendido en esta obra es una especie de «reconstrucción racional» de los procesos intelectuales correspondientes. Pero esta reconstrucción no habrá de describir tales procesos según acontecen realmente: sólo puede dar un esqueleto lógico del procedimiento de contrastar. Y tal vez esto es todo lo que quieren decir los que hablan de una «reconstrucción racional» de los medios por los que adquirimos conocimientos.

Ocurre que los razonamientos expuestos en este libro son enteramente independientes de este problema. Sin embargo, mi opinión del asunto —valga lo que valiere— es que no existe, en absoluto, un método lógico de tener nuevas ideas, ni una reconstrucción lógica de este proceso. Puede expresarse mi parecer diciendo que todo descubrimiento contiene «un elemento irracional» o «una intuición creadora» en el sentido de Bergson. Einstein habla de un modo parecido de la «búsqueda de aquellas leyes sumamente universales... a partir de las cuales puede obtenerse una imagen del mundo por pura deducción. No existe una senda lógica —dice— que encamine a estas... leyes. Sólo pueden alcanzarse por la intuición, apoyada en algo así como una introyección (*Einführung*) de los objetos

de la experiencia»¹

3. CONTRASTACIÓN DEDUCTIVA DE TEORÍAS

De acuerdo con la tesis que hemos de proponer aquí, el método de contrastar críticamente las teorías y de escogerlas, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en su contraste, procede siempre del modo que indicamos a continuación. Una vez presentada a título provisional una nueva idea, aún no justificada en absoluto —sea una anticipación, una hipótesis, un sistema teórico o lo que se quiera—, se extraen conclusiones de ella por medio de una deducción lógica; estas conclusiones se comparan entre sí y con otros enunciados pertinentes, con objeto de hallar las relaciones lógicas (tales como equivalencia, deductibilidad, compatibilidad o incompatibilidad, etc.) que existan entre ellas.

Si queremos, podemos distinguir cuatro procedimientos de llevar a cabo la contrastación de una teoría. En primer lugar, se encuentra la comparación lógica de las conclusiones unas con otras: con lo cual se somete a contraste la coherencia interna del sistema. Después, está el estudio de la forma lógica de la teoría, con objeto de determinar su carácter: si es una teoría empírica —científica— o si, por ejemplo, es tautológica. En tercer término, tenemos la comparación con otras teorías, que tiene por principal mira la de averiguar si la teoría examinada constituiría un adelanto científico en caso de que sobreviviera a las diferentes contrastaciones a que la sometemos. Y finalmente, viene el contrastarla por medio de la aplicación empírica de las conclusiones que pueden deducirse de ella.

Lo que se pretende con el último tipo de contraste mencionado es descubrir hasta qué punto satisfarán las nuevas consecuencias de la teoría —sea cual fuere la novedad de sus asertos— a los requerimientos de la práctica, ya provengan éstos de experimentos puramente científicos o de aplicaciones tecnológicas prácticas. También en este caso el procedimiento de contrastar resulta ser deductivo; veámoslo. Con ayuda de otros enunciados anteriormente aceptados se deducen de la teoría a contrastar ciertos enunciados singulares —que podremos denominar «predicciones»; en especial, predicciones que sean fácilmente contrastables o aplicables. Se eligen entre estos enunciados los que no sean deductibles de la teoría vigente, y, más en particular, los que se encuentren en contradicción con ella. A continuación tratamos de decidir en lo que se refiere a estos enunciados deducidos (y a otros), comparándolos con los resultados de las aplicaciones

¹ Comunicación en el sesenta cumpleaños de Max Planck. El pasaje citado comienza con las palabras: «La tarea suprema del físico es la búsqueda de aquellas leyes sumamente universales», etc. (citado según A. EINSTEIN, *Mein Weltbild*, 1934, pág. 168; traducción ingl. por A. HARRIS, *The World as I see It*, 1935, pág. 125). En LIEBIG, *op. cit.*, se hallan con anterioridad ideas parecidas; cf. también MACH, *Prinzipien der Wärmelehre* (1896), págs. 443 y sigs. *La palabra alemana «Einfühlung» es difícil de traducir; Harris vierte: «sympathetic understanding of experience» (*comprensión sim-pática de la experiencia*).

prácticas y de experimentos. Si la decisión es positiva, esto es, si las conclusiones singulares resultan ser aceptables, o *verificadas*, la teoría a que nos referimos ha pasado con éxito las contrastaciones (por esta vez): no hemos encontrado razones para desecharla. Pero si la decisión es negativa, o sea, si las conclusiones han sido *falsadas***, esta falsación revela que la teoría de la que se han deducido lógicamente es también falsa.

Conviene observar que una decisión positiva puede apoyar a la teoría examinada sólo temporalmente, pues otras decisiones negativas subsiguientes pueden siempre derrocarla. Durante el tiempo en que una teoría resiste contrastaciones exigentes y minuciosas, y en que no la deja anticuada otra teoría en la evolución del progreso científico, podemos decir que ha «demostrado su temple» o que está «*corroborada*»^{*1} por la experiencia.

En el procedimiento que acabamos de esbozar no aparece nada que pueda asemejarse a la lógica inductiva. En ningún momento he asumido que podamos pasar por un razonamiento de la verdad de enunciados singulares a la verdad de teorías. No he supuesto un solo instante que, en virtud de unas conclusiones «verificadas», pueda establecerse que unas teorías sean «verdaderas», ni siquiera meramente «probables».

En este libro pretendo dar un análisis más detallado de los métodos de contrastación deductiva; e intentaré mostrar que todos los problemas que se suelen llamar «*epistemológicos*» pueden tratarse dentro del marco de dicho análisis. En particular, los problemas a que da lugar la lógica inductiva pueden eliminarse sin dar origen a otros nuevos en su lugar.

4. EL PROBLEMA DE LA DEMARCACIÓN

Entre las muchas objeciones que pueden hacerse contra las tesis que he propuesto ahora mismo, la más importante es, quizá, la siguiente: al rechazar el método de la inducción —podría decirse— privo a la ciencia empírica de lo que parece ser su característica más importante; esto quiere decir que hago desaparecer las barreras que separan la ciencia de la especulación metafísica. Mi

** Empleamos el verbo *faltar* y sus derivados (*falsable, falsación, falsador, etc.*) como versión de *to falsify* y los suyos (*falsifiable, falsification, falsifier, etc.*); pues tanto *falsificar* como *falsear* tienen en castellano un sentido perfectamente vivo que provocaría incómodos malentendidos; si se empleasen aquí para traducir *to falsify* (que el autor emplea exclusivamente en el sentido de «poner de manifiesto que algo es o era falso»). *Falsar* es un término técnico del juego del tresillo, al cual podemos dotar de este otro contenido semántico sin grave riesgo, al parecer; por otro parte, no es inexistente en la historia del idioma con significado próximo al que aquí le damos: cf. BERCEO, *Vida de Santo Domingo de Silos*. 114 c. *Milagros de Nuestra Señora*, 91 c: *Historia troyana polimétrica*, poema X, 151 (N. del T.).

^{*1} Acerca de este término, véanse la nota *1 antes del apartado 79 y el apartado *29 de mi *Postscript*.

respuesta a esta objeción es que mi principal razón para rechazar la lógica inductiva es precisamente que *no proporciona un rasgo discriminador apropiado* del carácter empírico, no metafísico un sistema teórico; o, en otras palabras, que *no proporciona un «criterio de demarcación» apropiado*.

Llamo *problema de la demarcación*¹ al de encontrar un criterio que nos permita distinguir entre las ciencias empíricas, por un lado, y los sistemas «metafísicos», por otro.

Hume conoció este problema e intentó resolverlo²; con Kant se convirtió en el problema central de la teoría del conocimiento. Si, siguiendo a Kant, llamamos «problema de Hume» al de la inducción, deberíamos designar al problema de la demarcación como «problema de Kant».

De estos dos problemas —que son fuente de casi todos los demás de la teoría del conocimiento— el de la demarcación es, según entiendo, el más fundamental. En realidad, la razón principal por la que los epistemólogos con inclinaciones empiristas tienden a prender su fe en el «método de la inducción», parece ser que la constituye su creencia de que éste es el único método que puede proporcionar un criterio de demarcación apropiado: esto se aplica, especialmente, a los empiristas que siguen las banderas del «positivismo».

Los antiguos positivistas estaban dispuestos a admitir únicamente como científicos o legítimos aquellos *conceptos* (o bien nociones, o ideas) que, como ellos decían, derivaban de la experiencia; o sea, aquellos conceptos que ellos creían lógicamente reducibles a elementos de la experiencia sensorial, tales como sensaciones (o datos sensibles), impresiones, percepciones, recuerdos visuales o auditivos, etc. Los positivistas modernos son capaces de ver con mayor claridad que la ciencia no es un sistema de conceptos, sino más bien un sistema de *enunciados*³. En consecuencia, están dispuestos a admitir únicamente como científicos o legítimos los enunciados que son reducibles a enunciados elementales

¹ Acerca de esto (y, asimismo, de lo tratado en los apartados 1 a 6 y 13 a 24), compárese mi nota: *Erkenntnis* 3, 1933, pág. 426; *la incluyo aquí, traducida, formando el apéndice *I.

² Cf. la última frase de su *Enquiry Concerning Human Understanding*. *Compárese con el próximo párrafo y la alusión a los epistemólogos, por ejemplo, la cita de Reichenbach del texto correspondiente a la nota 1 del apartado 1.

*¹ Veo ahora que cuando escribí este texto sobreestimé a los «positivistas modernos». Debería haber recordado que, a *este respecto*, el promotor comienzo del *Tractatus* de Wittgenstein —«El mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas»— queda anulado por su final, en el que ataca a la persona que «no había dado significado a ciertos signos de sus proposiciones». Véase también mi *Open Society and its Enemies*, cap. 11, apartado II [vers. cast. de E. Lödel, *La sociedad abierta y sus enemigos*, Paidós, Buenos Aires, 1957. págs., 230 y sig. (T.)], así como el capítulo *I de mi *Postscript*, especialmente los apartados *11 (nota 5), *24 (los cinco últimos párrafos) y *25.

(o «atómicos») de experiencia —a «juicios de percepción», «proposiciones atómicas», «cláusulas protocolarias» o como los quieran llamar²—. No cabe duda de que el criterio de demarcación implicado de este modo se identifica con la lógica inductiva que piden.

Desde el momento en que rechazo la lógica inductiva he de rechazar también todos estos intentos de resolver el problema de la demarcación: con lo cual este problema aumenta de importancia en el presente estudio. El hallazgo de un criterio de demarcación aceptable tiene que ser una tarea crucial de cualquier epistemología que no acepte la lógica inductiva.

6. LA FALSABILIDAD COMO CRITERIO DE DEMARCACIÓN

El criterio de demarcación inherente a la lógica inductiva —esto es, el dogma positivista del significado o sentido [en ingl., *meaning*] — equivale a exigir que todos los enunciados de la ciencia empírica (o, todos los enunciados «con sentido») sean susceptibles de una decisión definitiva con respecto a su verdad y a su falsedad; podemos decir que tienen que ser «*decidibles de modo concluyente*». Esto quiere decir que han de tener una forma tal que sea lógicamente posible *tanto verificarlos como falsarlos*. Así, dice Schlick: «...un auténtico enunciado tiene que ser susceptible de *verificación concluyente*»¹; y Waismann escribe, aún con mayor claridad: «Si no es posible *determinar si un enunciado es verdadero*, entonces carece enteramente de sentido: pues el sentido de un enunciado es el método de su verificación»².

Ahora bien; en mi opinión, no existe nada que pueda llamarse inducción^{*1}. Por tanto, será lógicamente inadmisibles la inferencia de teorías a partir de enunciados singulares que estén «verificados por la experiencia» (cualquiera que sea lo que esto quiera decir). Así pues, las teorías no son *nunca* verificables empíricamente. Si queremos evitar el error positivista de que nuestro criterio de demarcación elimine los sistemas teóricos de la ciencia natural^{*2}, debemos elegir

¹ SCHLICK. *Naturwissenschaften* 19. 1931, pág. 150.

² WAISMANN, *Erkenntnis* 1, 1930, pág. 229.

^{*1} No me refiero aquí, desde luego, a la llamada «inducción matemática»: lo que niego es que exista nada que pueda llamarse inducción en lo que se denominan «ciencias inductivas»: que existan «procedimientos inductivos» o «inferencias inductivas».

^{*2} En su *Logical Syntax* (1937, págs. 321 y sig.). Carnap admitía que se trataba de un error (y mencionaba mis críticas): y todavía avanzó más en este sentido en

un criterio que nos permita admitir en el dominio de la ciencia empírica incluso enunciados que no puedan verificarse.

Pero, ciertamente, sólo admitiré un sistema entre los científicos o empíricos si es susceptible de ser *contrastado* por la experiencia. Estas consideraciones nos sugieren que el criterio de demarcación que hemos de adoptar no es el de la *verificabilidad*, sino el de la *falsabilidad* de los sistemas⁴³. Dicho de otro modo: no exigiré que un sistema científico pueda ser seleccionado, de una vez para siempre, en un sentido positivo; pero sí que sea susceptible de selección en un sentido negativo por medio de contrastes o pruebas empíricas: *ha de ser posible refutar por la experiencia un sistema científico empírico*³.

(Así, el enunciado «lloverá o no lloverá aquí mañana» no se considerará empírico, por el simple hecho de que no puede ser refutado; mientras que a este otro, «lloverá aquí mañana», debe considerársele empírico).

El criterio de demarcación propuesto nos conduce a una solución del problema de Hume de la inducción, o sea, el problema de la validez de las leyes naturales. Su raíz se encuentra en la aparente contradicción existente entre lo que podría llamarse «la tesis fundamental del empirismo» —la de que sólo la experiencia puede decidir acerca de la verdad o la falsedad de los enunciados científicos— y la inadmisibilidad de los razonamientos inductivos, de la que se dio cuenta Hume. Esta contradicción surge únicamente si se supone que todos los enunciados científicos empíricos han de ser «decidibles de modo concluyente», esto es, que, en principio, tanto su verificación como su falsación

han de ser posibles. Si renunciamos a esta exigencia, admitimos como enunciados empíricos también los que sean decidibles en un solo sentido —decidibles unilateralmente, o, más en particular, falsables— y puedan ser contrastados mediante ensayos sistemáticos de falsación, desaparece la contradicción: el método de falsación no presupone la inferencia inductiva, sino únicamente las transformaciones tautológicas de la lógica deductiva, cuya validez no se pone en tela de juicio⁴.

7. EL PROBLEMA DE LA «BASE EMPÍRICA»

Para que la falsabilidad pueda aplicarse de algún modo como criterio de demarcación deben tenerse a mano enunciados singulares que puedan servir como premisas en las inferencias falsadoras. Por tanto, nuestro criterio aparece como algo que solamente desplaza el problema —que nos retrotrae de la cuestión del carácter empírico de las teorías a la del carácter empírico de los enunciados singulares.

Pero incluso en este caso se ha conseguido algo. Pues en la práctica de la investigación científica la demarcación presenta, a veces, una urgencia inmediata en lo que se refiere a los sistemas teóricos, mientras que rara vez se suscitan dudas acerca de la condición empírica de los enunciados singulares. Es cierto que se tienen errores de observación, y que dan origen a enunciados singulares falsos, pero un científico casi nunca se encuentra en el trance de describir un enunciado singular como no empírico o metafísico.

Por tanto, los *problemas de la base empírica* —esto es, los concernientes al carácter empírico de enunciados singulares y a su contrastación— desempeñan un papel en la lógica de la ciencia algo diferente del representado por la mayoría de los demás problemas de que habremos de ocuparnos. Pues gran parte de éstos se encuentran en relación estrecha con la *práctica* de la investigación, mientras que el problema de la base empírica pertenece casi exclusivamente a la *teoría* del conocimiento. Me ocuparé de ellos, sin embargo, ya que dan lugar a muchos puntos oscuros: lo cual ocurre, especialmente, con las relaciones entre *experiencias perceptivas* y *enunciados básicos*. (Llamo «enunciado básico» o «proposición básica» a un enunciado que puede servir de premisa en una falsación empírica: brevemente dicho, a la enunciación de un hecho singular).

Se ha considerado con frecuencia que las experiencias perceptivas proporcionan algo así como una justificación de los enunciados básicos: se ha mantenido que estos enunciados están «basados sobre» tales experiencias, que mediante éstas se «manifiesta por inspección» la verdad de aquéllos, o que dicha verdad se hace «patente» en las experiencias mencionadas, etc. Todas estas expresiones muestran una tendencia perfectamente razonable a subrayar la estrecha conexión existente entre los enunciados básicos y nuestras experiencias perceptivas. Con todo, se tenía

⁴ Acerca de esta cuestión, véase también mi trabajo mencionado en la nota 1 del apartado 4, * que ahora está incluido aquí en el apéndice *1, y, asimismo, mi *Postscript*, especialmente el apartado *2.

la impresión (exacta) de que *los enunciados sólo pueden justificarse lógicamente mediante otros enunciados*: por ello, la conexión entre las percepciones y los enunciados permanecía oscura, y era descrita por expresiones de análoga obscuridad que no aclaraban nada, sino que resbalaban sobre las dificultades o, en el mejor de los casos, las señalaban fantasmalmente con metáforas.

También en este caso puede encontrarse una solución, según creo, si separamos claramente los aspectos psicológicos del problema de los lógicos y metodológicos. Hemos de distinguir, por una parte, *nuestras experiencias subjetivas o nuestros sentimientos de convicción*, que no pueden jamás justificar enunciado alguno (aun cuando pueden ser objeto de investigación psicológica), y, por otra, las *relaciones lógicas objetivas* existentes entre los diversos sistemas de enunciados científicos y en el interior de cada uno de ellos.

En los apartados 25 a 30 trataremos con algún detalle los problemas referentes a la base empírica. Por el momento, he de volverme hacia el problema de la objetividad científica, pues los términos «objetivo» y «subjetivo» que acabo de utilizar necesitan aclaración.

8. OBJETIVIDAD CIENTÍFICA Y CONVICCIÓN SUBJETIVA

Las palabras «objetivo» y «subjetivo» son términos filosóficos cargados de una pesada herencia de usos contradictorios y de discusiones interminables y nunca concluyentes.

El empleo que hago de los términos «objetivo» y «subjetivo» no es muy distinto del kantiano. Kant utiliza la palabra «objetivo» para indicar que el conocimiento científico ha de ser *justificable*, independientemente de los caprichos de nadie: una justificación es «objetiva» si en principio puede ser contrastada y comprendida por cualquier persona. «Si algo es válido —escribe— para quienquiera que esté en uso de razón, entonces su fundamento es objetivo y suficiente»¹.

Ahora bien; yo mantengo que las teorías científicas no son nunca enteramente justificables o verificables, pero que son, no obstante, contrastables. Diré, por tanto, que la *objetividad* de los enunciados científicos descansa en el hecho de que pueden *contrastarse intersubjetivamente*^{*1}.

¹ *Kritik der reinen Vernunft*, Methodenlehre, 2. Hauptstück, 3. Abschnitt (2.^a ed., página 848: trad. ingl. por N. KEMP SMITH, 1933: (*Critique of Pure Reason*, The Transcendental Doctrine of Method, capítulo II, sección 3.^a, pág. 645) [vers. cast. de J. DEL PEROJO y F. L. ALVAREZ, 1952 (4.^a ed.): *Crítica de la razón pura* (Sopena Argentina, Buenos Aires), Teoría trascendental del método, capítulo II, sección 3.^a, página 192 del t. II (T.)].

^{*1} Desde que escribí estas palabras he generalizado esta formulación: pues la *contrastación* intersubjetiva es meramente un aspecto muy importante de la idea más general de la *crítica* intersubjetiva, o, dicho de otro modo, de la idea de la regulación racional mutua por medio del debate crítico. Esta idea más general, que he tratado con cierta

Kant aplica la palabra «subjetivo» a nuestros sentimientos de convicción (de mayor o menor grado)². El examen de cómo aparecen éstos es asunto de la psicología: pueden surgir, por ejemplo, «según leyes de la asociación»³; también pueden servir razones objetivas como «causas subjetivas del juzgar»⁴, desde el momento en que reflexionamos sobre ellas y nos convencemos de su congruencia.

Quizá fue Kant el primero en darse cuenta de que la objetividad de los enunciados se encuentra en estrecha conexión con la construcción de teorías —es decir, con el empleo de hipótesis y de enunciados universales—. Sólo cuando se da la recurrencia de ciertos acontecimientos de acuerdo con reglas o regularidades —y así sucede con los experimentos repetibles— pueden ser contrastadas nuestras observaciones por cualquiera (en principio). Ni siquiera tomamos muy en serio nuestras observaciones, ni las aceptamos como científicas, hasta que las hemos repetido y contrastado. Sólo merced a tales repeticiones podemos convencernos de que no nos encontramos con una mera «coincidencia» aislada, sino con acontecimientos que, debido a su regularidad y reproducibilidad, son, en principio, contrastables intersubjetivamente⁵.

Todo físico experimental conoce esos sorprendentes e inexplicables «efectos» aparentes, que tal vez pueden, incluso, ser reproducidos en su laboratorio durante cierto tiempo, pero que finalmente desaparecen sin dejar rastro. Por supuesto, ningún físico diría en tales casos que había hecho un descubrimiento científico (aun cuando puede intentar una nueva puesta a punto de sus experimentos con objeto de hacer reproducible el efecto). En realidad, puede definirse el *efecto físico* científicamente significativo como aquél que cualquiera puede reproducir con regularidad sin más que llevar a cabo el experimento apropiado del modo prescrito. Ningún físico serio osaría publicar, en concepto de descubrimiento científico, nin-

extensión en mi *Open Society and its Enemies*, capítulos 23 y 24, y en mi *Poverty of Historicism* [traducción castellana por P. Schwartz, *La miseria del historicismo*, Taurus, Madrid, 1961 (*T.*)], apartado 32, se somete a estudio también en mi *Postscript*, en particular, en los capítulos *I, *II, y *VI.

² *Ibid.*

³ Cf. *Kritik der reinen Vernunft*, Transcendentale Elementarlehre, 19 (2.^a ed., página 142; trad. ingl. por N. KEMP SMITH, 1933, *Critique of Pure Reason*, Transcendental Doctrine of Elements, 19, pág. 159). [vers. esp. cit., pág. 136 del t. I (*T.*)].

⁴ Cf. *Kritik der reinen Vernunft*, Methodenlehre, 2. Hauptstück, 3. Abschnitt (2.^a ed., pág. 849; vers. ingl., capítulo II, sección 3.^a, pág. 646 [trad. cast. cit., página 193 del t. II (*T.*)].

⁵ Kant se dio cuenta de que de la objetividad que se ha requerido para los enunciados científicos se sigue que deben ser contrastables intersubjetivamente en cualquier momento, y que han de tener, por tanto, la forma de leyes universales o teorías. Expresó tal descubrimiento, de modo poco claro, por medio de su «principio de sucesión temporal de acuerdo con la ley de causalidad» (principio que creyó podía demostrar *a priori* por medio del razonamiento que hemos indicado). Yo no postulo semejante principio (cf. el apartado 12); pero estoy de acuerdo en que los enunciados científicos, puesto que deben ser contrastables intersubjetivamente, han de tener siempre el carácter de hipótesis universales. * Véase también la nota *1 del apartado 12.

gún «efecto oculto» (como propongo llamarlo) de esta índole, es decir, para cuya reproducción no pudiese dar instrucciones. Semejante «descubrimiento» se rechazaría más que de prisa por químico, simplemente porque las tentativas de contrastarlo llevarían a resultados negativos⁶. (De ello se sigue que cualquier controversia sobre la cuestión de si ocurren en absoluto acontecimientos que en principio sean irrepetibles y únicos no puede decidirse por la ciencia: se trataría de una controversia metafísica.)

Podemos volver ahora a un aserto planteado en el apartado anterior: a mi tesis de que una experiencia subjetiva, o un sentimiento de convicción, nunca pueden justificar un enunciado científico; y de que semejantes experiencias y convicciones no pueden desempeñar en la ciencia otro papel que el de objeto de una indagación empírica (psicológica). Por intenso que sea un sentimiento de convicción nunca podrá justificar un enunciado. Por tanto, puedo estar absolutamente convencido de la verdad de un enunciado, seguro de la evidencia de mis percepciones, abrumado por la intensidad de mi experiencia: puede parecerme absurda toda duda. Pero, ¿aporta, acaso, todo ello la más leve razón a la ciencia para aceptar mis enunciados? ¿Puede justificarse ningún enunciado por el hecho de que K. R. P. esté absolutamente convencido de su verdad? La única respuesta posible es que no, y cualquiera otra sería incompatible con la idea de la objetividad científica. Incluso el hecho —para mí tan firmemente establecido— de que estoy experimentando un sentimiento de convicción, no puede aparecer en el campo de la ciencia objetiva más que en forma de *hipótesis psicológica*, la cual, naturalmente, pide un contraste o comprobación intersubjetivo: a partir de la conjuntura de que yo tengo este sentimiento de convicción, el psicólogo puede deducir, valiéndose de teorías psicológicas y de otra índole, ciertas predicciones acerca de mi conducta —que pueden confirmarse o refutarse mediante contrastaciones experimentales—. Pero, desde el punto de vista epistemológico, carece enteramente de importancia que mi sentimiento de convicción haya sido fuerte o débil, que haya procedido de una impresión poderosa o incluso irresistible de certeza indudable (o «evidencia»), o simplemente de una insegura sospecha: nada de todo esto desempeña el menor papel en la cuestión de cómo pueden justificarse los enunciados científicos.

Las consideraciones del tipo que acabo de hacer no nos proporcionan, desde

⁶ En la bibliografía de la física se encuentran varios ejemplos de informes presentados por investigadores serios sobre la aparición de efectos que no podían ser reproducidos a voluntad, ya que otras contrastaciones posteriores habían llevado a resultados negativos. Un ejemplo muy conocido, y reciente, es el resultado positivo —que no ha recibido explicación— del experimento de Michelson, resultado observado por Miller (1921-1920) en Mount Wilson, después de haber reproducido él mismo (así como Morley) el resultado negativo de Michelson. Pero, puesto que otras contrastaciones posteriores volvieron a dar resultados negativos, es costumbre considerar que los decisivos son estos últimos, y explicar las observaciones divergentes de Miller como «debidas a causas de error desconocidas». * Véase también el apartado 22, en especial la nota *1.

luego, una respuesta para el problema de la base empírica; pero, al menos, nos ayudan a caer en la cuenta de su dificultad principal. Al exigir que haya objetividad, tanto en los enunciados básicos como en cualesquiera otros enunciados científicos, nos privamos de todos los medios lógicos por cuyo medio pudiéramos haber esperado reducir la verdad de los enunciados científicos, a nuestras experiencias. Aún más: nos vedamos todo conceder un rango privilegiado a los enunciados que formulamos experiencias, como son los que describen nuestras percepciones (y a los que, a veces, se llama «cláusulas protocolarias»): pueden aparecer en la ciencia únicamente, como enunciados psicológicos, lo cual quiere decir como hipótesis de un tipo cuyo nivel de contestación intersubjetiva no es, ciertamente, muy elevado (teniendo en cuenta el estado actual de la psicología).

Cualquiera que sea la respuesta que demos finalmente a la cuestión de la base empírica, una cosa tiene que quedar clara: si persistimos en pedir que los enunciados científicos sean objetivos, entonces aquéllos que pertenecen a la base empírica de la ciencia tienen que ser también objetivos, es decir, contrastables intersubjetivamente. Pero la contrastabilidad intersubjetiva implica siempre que, a partir de los enunciados que se han de someter a contraste, puedan deducirse otros también contrastables. Por tanto, si los enunciados básicos han de ser contrastables intersubjetivamente a su vez, *no puedo haber enunciados últimos en la ciencia*: no pueden existir en la ciencia enunciados últimos que no puedan ser contrastados, y, en consecuencia, ninguno que no pueda —en principio— ser refutado al falsar algunas de las conclusiones que sea posible deducir de él.

De este modo llegamos a la siguiente tesis. Los sistemas teóricos se contrastan deduciendo de ellos enunciados de un nivel de universalidad más bajo; éstos, puesto que han de ser contrastables intersubjetivamente, tienen que poderse contrastar de manera análoga —y así *ad infinitum*.

Podría pensarse que esta tesis lleva a una regresión infinita, y que, por tanto, es insostenible. En el apartado 1, al criticar la inducción, opuse la objeción de que llevaría a un regreso infinito; y puede muy bien parecerle ahora al lector que la misma objeción exactamente puede invocarse contra el procedimiento de contrastación deductiva que defiendo a mi vez. Sin embargo, no ocurre así. El método deductivo de contrastar no puede estatuir ni justificar los enunciados que se contrastan, ni se pretende que lo haga; de modo que no hay peligro de una regresión infinita. Pero ha de admitirse que la situación sobre la que acabo de llamar la atención —la contrastabilidad *ad infinitum* y la ausencia de enunciados últimos que no necesitasen ser contrastados— crea, ciertamente, un problema. Pues es evidente que, de hecho, las contrastaciones no pueden prolongarse *ad infinitum*: más tarde o más temprano hemos de detenemos. Sin discutir ahora el problema en detalle, quiero únicamente señalar que la circunstancia de que las contrastaciones no puedan

continuar indefinidamente no choca con mi petición de que todo enunciado científico sea contrastable. Pues no pido que sea preciso *haber contrastado realmente* todo enunciado científico antes de aceptarlo: sólo requiero que cada uno de estos enunciados sea *susceptible* de contrastación; dicho de otro modo: me niego a admitir la tesis de que en la ciencia existan enunciados cuya verdad hayamos de aceptar resignadamente, por la simple razón de no parecer posible —por razones lógicas— someterlos a contraste.

CAPÍTULO TERCERO

Teorías

Las ciencias empíricas son sistemas de teorías; y la lógica del conocimiento científico, por tanto, puede describirse como una teoría de teorías.

Las teorías científicas son enunciados universales: son, como todas las representaciones, sistemas de signos o símbolos. Por ello, no creo que sirva de gran cosa expresar la diferencia entre teorías universales y enunciados singulares diciendo que estos últimos son «concretos» mientras que las teorías son *meramente* fórmulas simbólicas o esquemas simbólicos: pues exactamente lo mismo puede decirse hasta de los enunciados más «concretos»^{*1}.

Las teorías son redes que lanzamos para apresar aquello que llamamos «el mundo»: para racionalizarlo, explicarlo y dominarlo. Y tratamos de que la malla sea cada vez más fina.

12. CAUSALIDAD, EXPLICACIÓN Y DEDUCCIÓN DE PREDICCIONES

Dar una *explicación causal* de un acontecimiento quiere decir deducir un enunciado que lo describe a partir de las siguientes premisas deductivas: una o varias *leyes universales* y ciertos enunciados singulares —las *condiciones iniciales*—. Por ejemplo, podemos decir que hemos dado una explicación causal de la rotura de

^{*1} Aludo aquí críticamente a una tesis que he descrito posteriormente como «instrumentalismo», y que estaba representada en Viena por Mach, Wittgenstein y Schlick (cf. las notas *4 y 7 del apartado 4 y la nota 5 del apartado 27): según ella, una teoría no *es otra cosa que* una herramienta o instrumento para predecir. La he analizado y criticado en mis trabajos «A Note on Berkeley as a Precursor of Mach», en *Brit. Journ. Philos. Science* 6. 1953, págs. 26 y sigs.; «Three Views Concerning Human Knowledge», en *Contemporary British Philosophy*, III. 1956, ed. por H. D. Lewis, págs. 355 y sigs., y más a fondo en mi *Postscript*, apartados *11 a *15 y *19 a *26. brevemente expuesto, mi punto de vista es que nuestro lenguaje habitual está lleno de teorías, que llevamos a cabo toda observación o *la luz de teorías*, que el prejuicio inductivista es lo único que lleva a muchos a creer que podría existir un lenguaje fenoménico, libre de teorías y distinguible de un «lenguaje teórico»; y, finalmente, que el teórico se interesa por la explicación como tal, es decir, por las teorías explicativas contrastables: las aplicaciones y las predicciones le interesan solamente por razones teóricas —porque pueden emplearse como medios para *contrastar* las teorías— (Véase también el nuevo apéndice *X.)

un trozo determinado de hilo si hemos averiguado que éste tenía una resistencia a la tracción de 1 libra y que se le había aplicado un peso de 2 libras. Cuando analizamos esta explicación causal encontramos en ella diversas partes constitutivas. Por un lado, tenemos la hipótesis: «Siempre que se cargue un hilo con un peso superior al que caracteriza la resistencia a la tracción del mismo, se romperá»: enunciado cuyo tipo es el de una ley universal de la Naturaleza. Por otra parte, nos encontramos con enunciados singulares (en este caso, dos) que son aplicables al acontecimiento determinado que nos ocupa: «La característica de peso de este hilo es 1 libra» y «El peso aplicado a este hilo ha sido de 2 libras»^{*1}.

Henos aquí, pues, con dos clases diferentes de enunciados; pero tanto una como otra son ingredientes necesarios de una explicación causal completa. Las dos clases son: 1) *enunciados universales*, es decir, hipótesis que tienen el carácter de leyes naturales, y 2) *enunciados singulares*, que se aplican al acontecimiento concreto de que se trate, y que llamaré «condiciones iniciales». *Deducimos* el enunciado singular «este hilo se romperá» de enunciados universales conjuntamente con condiciones iniciales: y diremos de aquel enunciado que es una *predicción* determinada o singular^{*2}.

Las condiciones iniciales describen lo que se suele llamar la «causa» del acontecimiento en cuestión (así, la «causa» de que se rompiera el hilo fue que se había aplicado una carga de 2 libras a un hilo que tenía una resistencia a la tracción de 1 libra); y la predicción describe lo que denominamos corrientemente el «efecto». Pero evitaré ambos términos. Por regla general, en física se restringe el uso de la expresión «*explicación causal*» al caso especial en que las leyes universales tienen la forma de leyes de «acción por contacto» —o, de un modo más preciso, a la *acción a una distancia que tiende a cero*, que se formula por medio de ecuaciones diferenciales. Mas no asumiremos aquí tal restricción: y aún más: no haré ninguna afirmación general sobre la aplicabilidad universal de este método deductivo de explicación teórica: así, pues, no afirmaré ningún «principio de causalidad» (o «principio de causación universal»).

El «principio de causalidad» consiste en la afirmación de que todo acontecimiento, cualquiera que sea, *puede* explicarse causalmente, o sea, que *puede* deducirse causalmente. Según el modo en que se interprete la palabra «puede» de esta aserción, el principio será tautológico (analítico) o se tratará de una aserción

^{*1} Tendríamos un análisis más claro de este ejemplo —un análisis en el que se distinguirían *dos* leyes y dos condiciones iniciales— del siguiente modo: «Para todo hilo de una estructura dada E (determinada por su material, grosor, etc.) existe un peso característico p tal que el hilo se romperá si se cuelga de él un peso superior a p». «Para todo hilo de estructura E₁, el peso característico p₁ vale 1 libra». Estas son las dos leyes universales. Y las dos condiciones iniciales son: «Este es un hilo de estructura E₁», y «El peso que se aplica a este hilo vale 2 libras».

^{*2} El término «predicción», tal como lo utilizo aquí, abarco también enunciados acerca de hechos pasados («dicciones retrospectivas») e incluso enunciados «dados» que queremos explicar («*explicanda*»); cf. mi *Poverty of Historicism* (1945), página 133 de la ed. de 1957 [versión cast., cit., págs. 162 y sig. (T.)], y el *Postscript*, apartado *15.

acerca de la realidad (sintético). Pues si «puede» quiere decir que siempre es posible lógicamente construir una explicación causal, entonces la afirmación hecha arriba es tautológica, ya que para una predicción cualquiera podemos siempre encontrar enunciados universales y condiciones iniciales a partir de los cuales sea deducible. (Cuestión muy distinta es la de si semejantes enunciados universales han sido contrastados y corroborados en otros casos, naturalmente.) Pero si lo que se quiere expresar con «puede» es que el mundo está regido por leyes estrictas, esto es, que está construido de tal modo que todo acontecimiento determinado es un ejemplo de una regularidad universal o ley, no cabe duda de que entonces la aserción a que nos referimos es sintética; y, en este caso, *no es falsable*, como se verá más adelante, en el apartado 78. Por consiguiente, ni adoptaré ni rechazaré el «principio de causalidad»: me contentaré simplemente con excluirlo de la esfera de la ciencia, en concepto de «metafísico».

He de proponer, sin embargo, una regla metodológica que se corresponde tan exactamente con el «principio de causalidad», que éste podría considerarse como la versión metafísica de la primera. Se trata de la simple regla de que no abandonaremos la búsqueda de leyes universales y de un sistema teórico coherente, ni cesaremos en nuestros intentos de explicar causalmente todo tipo de acontecimientos que podamos describir¹: esta regla guía al investigador científico en su tarea. No aceptaremos aquí la opinión de que los últimos descubrimientos de la física exigen que se renuncie a tal regla, o de que la física ha llegado ahora a determinar que no va a ninguna parte el continuar buscando leyes, al menos en

¹ La idea de considerar el principio de causalidad como expresión de una regla o de una decisión se debe a H. GOMPERZ, *Das Problem der Willensfreiheit* (1907). Cf. SCHLICK, *Die Kausalität in der gegenwärtigen Physik, Naturwissenschaften* 19, 1931, pág. 154.

* Me parece que es conveniente indicar de modo más explícito que la decisión de buscar una explicación causal es la misma por la que el hombre de ciencia teórico adopta su finalidad propia —o la finalidad de la ciencia teórica—. Tal finalidad es la de encontrar teorías *explicativas* (si es posible, *verdaderas*); es decir, teorías que describan ciertas propiedades estructurales del mundo que nos permitan deducir, valiéndonos de condiciones iniciales, los efectos que se trata de explicar. En el presente apartado se pretendió explicar, si bien sólo muy someramente, lo que queremos decir al hablar de una explicación causal; en el apéndice *X y en mi *Postscript*, apartado *15, se encontrarán exposiciones algo más completas. Ciertos positivistas o «instrumentalistas» han adoptado mi explicación de la explicación, pues han visto en aquélla un intento de explicar ésta eliminándola —han creído que consistía en afirmar que las teorías explicativas *no son más que* premisas para la deducción de predicciones—. Por tanto, quiero dejar bien claro que, a mi parecer, el interés que tiene la *explicación* —esto es, el descubrimiento de teorías explicativas— para el científico teórico es irreducible al interés tecnológico-práctico de la deducción de predicciones. El teórico se interesa por las *predicciones*, por otra parte, lo cual es comprensible, pues está interesado en el problema de si sus teorías son verdaderas o no; o, dicho de otro modo, le interesa contrastar sus teorías, tratar de averiguar si no se puede mostrar que sean falsas. Véase también el apéndice *X, nota 4 y texto correspondiente.

cierto campo²; nos ocuparemos de esta cuestión en el apartado 78^{*3}.

13. UNIVERSALIDADES ESTRUCTIVA Y NUMÉRICA

Podemos distinguir dos tipos de enunciados sintéticos universales: los «estrictamente universales» y los «numéricamente universales». Hasta ahora estaba refiriéndome, a los *enunciados estrictamente universales* siempre que hablaba de enunciados universales: de teorías o de leyes naturales. Los numéricamente universales son equivalentes, en realidad, a ciertos enunciados singulares, o a una conjunción^{**} de éstos: los clasificaremos, por tanto, como enunciados singulares.

Compárense, por ejemplo, los dos enunciados siguientes:

a) De todo oscilador armónico es verdad que su energía nunca es inferior a cierta cantidad (*a saber*, $h\nu/2$), y

b) De todo ser humano que viva ahora sobre la tierra, es verdad que su estatura nunca excede de cierta cantidad (digamos, 8 pies^{***}). La lógica formal (incluida la lógica simbólica), que se ocupa únicamente de la teoría de la deducción, trata igualmente a estos dos enunciados como universales (implicaciones «formales» o «generales»)!. A mi entender, sin embargo, es necesario subrayar la diferencia existente entre ellos: el enunciado a) pretende ser verdadero para cualesquiera lugar y tiempo: en cambio el enunciado b) se refiere exclusivamente a una clase finita de elementos concretos dentro de una región espacio-temporal finita e individual (o particular): los enunciados de este segundo tipo son tales, que se los puede reemplazar por una conjunción de enunciados singulares, pues —dado un tiempo suficiente— pueden *enumerarse* todos los elementos de la clase (finita) a que se refieren. Por ello hablamos, en casos como este último, de «universalidad numérica». Por el contrario, el enunciado a) referente a los osciladores no puede reemplazarse por la conjunción de un número finito de enunciados singulares acerca

² SCHLICK, por ejemplo, sustenta la opinión a que aquí me opongo: *op. cit.*, página 155, «... esta imposibilidad [se está refiriendo a la imposibilidad de predicción exacta mantenida por Heisenberg]... quiere decir que es imposible *tratar de encontrar* semejante fórmula». (Cf. también la nota 1 del apartado 78.)

^{*3} Pero véanse ahora los capítulos *IV a *VI de mi *Postscript*.

^{**} Una conjunción es la aserción simultánea de varias proposiciones, como se indica (para el caso de dos) en el apartado 18 (*N. del T.*).

^{***} Unos 2,5 metros (*N. del T.*).

¹ La lógica clásica (y de modo análogo la lógica simbólica o «lógica») distingue entre enunciados universales, particulares y singulares. Enunciado universal es el que se refiere a todos los elementos de una clase determinada; particular es el que lo hace a algunos de los elementos de ella, y singular el que hace mención de un elemento dado, un individuo. Esta clasificación no está basada en razones concernientes a la lógica del conocimiento, sino que fue elaborada con vistas a la técnica de la inferencia. Por ello, no podemos identificar nuestros «enunciados universales» ni con los que llevan el mismo nombre en la lógica clásica ni con las implicaciones «formales» o «generales» de la lógica (cf. la nota 6 del apartado 14). * Consúltense ahora también el apéndice *X y mi *Postscript*, en especial el apartado *15.

de una región determinada espacio-temporal; o, más bien, podría reemplazarse de tal modo solamente en el supuesto de que el mundo estuviese limitado en el tiempo y de que en él existiera un número finito de osciladores. Ahora bien; no asumimos ningún supuesto de esta índole, y, en particular, no lo hacemos al definir el concepto de física, sino que consideramos todo enunciado del tipo a) como un *enunciado total*, es decir, como un enunciado universal acerca de un número ilimitado de individuos: es claro que al interpretarlo de este modo no puede ser reemplazado por una conjunción de un número finito de enunciados singulares.

Utilizo el concepto de enunciado estrictamente universal (o «enunciado total») de modo que se opone enteramente a la tesis de que todo enunciado sintético universal ha de ser traducible, en principio, por una conjunción de un número finito de enunciados singulares. Quienes se adhieren a esta tesis² insisten en que no es posible verificar jamás los que yo llamo «enunciados estrictamente universales», y, por ello, los rechazan, bien apoyándose en su criterio de sentido —que exige la verificabilidad—, bien en otra consideración análoga.

Se advierte claramente que, partiendo de semejante concepto de las leyes naturales —que borra la diferencia entre enunciados singulares y universales—, parece resolverse el problema de la inducción: puesto que, sin duda alguna, podrían ser perfectamente admisibles las inferencias desde enunciados singulares a enunciados sólo numéricamente universales. Pero vemos con no menor claridad que esta solución no lo es del problema metodológico de la inducción; pues la verificación de una ley natural podría únicamente llevarse a cabo de un modo empírico si se examinara cada acontecimiento singular al que podría aplicarse la ley y se encontrara que cada uno de ellos ocurre realmente conforme a ella: lo cual constituye, no cabe duda, una tarea imposible de realizar.

En todo caso, no es posible solventar por medio de un razonamiento la cuestión de si las leyes de la ciencia son universales en sentido estricto o en sentido numérico: es una de aquellas cuestiones que pueden sólo resolverse mediante un acuerdo o una convención. Y en vista de la situación metodológica acabada de mencionar, tengo por útil y fecundo el considerar las leyes naturales como enunciados sintéticos y estrictamente universales («enunciados totales»); lo cual equivale a considerarlos enunciados no verificables que se pueden poner en la forma: «De todo punto del espacio y el tiempo (o de toda región del espacio y el tiempo), es verdad que...». Por el contrario, llamaré enunciados «específicos» o «singulares» a los que se refieren solamente a ciertas regiones finitas del espacio y el tiempo.

Aplicaremos únicamente a los enunciados sintéticos la distinción entre estrictamente universales y sólo numéricamente universales (que constituyen no más que un tipo de enunciados singulares). No quiero dejar de mencionar la posi-

² Cf., por ejemplo, F. KAUFMANN, "Bemerkungen zum Grundlagenstreit in Logik und Mathematik", *Erkenntnis* 2, 1931 pag. 274.

bilidad, sin embargo, de aplicar también esta distinción a enunciados analíticos (por ejemplo, a ciertos enunciados matemáticos) ³.

14. CONCEPTOS UNIVERSALES Y CONCEPTOS INDIVIDUALES

La distinción entre *enunciados* universales y singulares se encuentra en estrecha conexión con la existente entre *conceptos* o *nombres universales* e *individuales*.

Se suele elucidar esta distinción valiéndose de ejemplos del estilo siguiente: «dictador», «planeta», «H₂O», son conceptos o nombres universales; «Napoleón», «la Tierra» y «el Atlántico» son conceptos o nombres singulares o individuales. Según estos ejemplos, los conceptos —o nombres— individuales están caracterizados, ya por ser nombres propios, ya por haber sido definidos por medio de nombres propios; mientras que los conceptos —o nombres— universales pueden definirse sin ayuda de nombres propios.

Me parece que la distinción entre conceptos —o nombres— universales e individuales tiene una importancia fundamental. Todas las aplicaciones de la ciencia se apoyan en inferencias que partiendo de hipótesis científicas (que son universales) llegan a casos singulares: o sea, en la deducción de predicciones singulares. Más en todo enunciado singular es menester que aparezcan conceptos —o nombres— individuales.

Los nombres individuales que aparecen en los enunciados singulares de la ciencia se encuentran a menudo bajo la forma de coordenadas espacio-temporales. Esta circunstancia se comprende fácilmente si se tiene en cuenta que la *aplicación* de un sistema espacio-temporal de coordenadas comporta siempre una referencia a nombres individuales: pues hemos de determinar su punto de origen, lo cual cabe hacer solamente empleando nombres propios (o sus equivalentes). El uso de los nombres «Greenwich» y «el año del nacimiento de Cristo» aclara lo que quiero decir. Por este método es posible reducir un número tan grande como se quiera de nombres individuales a unos pocos solamente ¹.

A veces pueden emplearse como nombres individuales expresiones tan vagas y generales como «esto», «aquello», etc., acompañadas tal vez por ademanos ostensivos de cierto tipo; o sea, podemos utilizar signos que no son nombres propios, pero que, en cierta medida, son intercambiables con nombres propios o con coordenadas individuales. Pero también es posible aludir a conceptos universales

³ Ejemplos: a) Todo número natural tiene un sucesivo, b) Con excepción de los números 11, 13, 17 y 19, todos los números entre 10 y 20 son compuestos.

¹ Pero las unidades de medida del sistema de coordenadas, que se fijaron inicialmente por medio de nombres individuales (la rotación de la Tierra, el metro patrón de París), pueden ser definidas —en principio— valiéndose de nombres universales: por ejemplo, por medio de la longitud de onda o de la frecuencia de la luz monocromática emitida por cierta clase de átomos tratada de cierto modo. [Así se ha hecho en el año 1960 con el metro y el segundo (*T*).].

mediante gestos ostensivos, si bien será solamente de un modo vago: así, podemos señalar una cosa individual (o un acontecimiento) y expresar nuestra intención de considerarla sólo como representante de una clase —a la que habría que dar, en justicia, un nombre universal— por medio de una frase análoga a «y otras cosas por el estilo» (o «y cosas así»). No cabe la menor duda de que *aprendemos el empleo* de las palabras universales, esto es, el modo de su *aplicación* a individuos, gracias a gestos ostensivos o a otros medios semejantes. El fundamento lógico de las aplicaciones de esta índole consiste en que los conceptos individuales no sólo pueden ser conceptos de elementos, sino también de clases: de suerte que, además de poderse encontrar con respecto a los conceptos universales en una relación correspondiente a la que existe entre un elemento y una clase, pueden también hallarse con los mismos en una relación que se corresponde con la que hay entre una subclase y su clase. Por ejemplo: mi perro Lux no es solamente un elemento de la clase de los perros vieneses, que es un concepto individual, sino que también lo es «le la clase (universal) de los mamíferos: y los perros vieneses, a su vez, no son únicamente una subclase de la clase (individual) de los perros austriacos, sino, a la vez, una subclase de la clase (universal) de los mamíferos.

Con el empleo de la palabra «mamíferos» como ejemplo de un nombre universal pueden, tal vez, originarse confusiones: pues las palabras tales como «mamífero», «perro», etc., no suelen estar exentas de ambigüedad en su utilización habitual. En efecto, depende de nuestra intención el que estas palabras hayan de considerarse como nombres de clases individuales o de clases universales: depende de si pretendemos hablar de una raza de animales que viven en nuestro planeta (que es un concepto individual) o de cierto tipo de cuerpos físicos dotados de propiedades que pueden describirse en términos universales. En el empleo de conceptos tales como «pasteurizado», «sistema de Linneo» o «latinismo» surgen ambigüedades parecidas, dado que es posible eliminar los nombres propios a los que aluden (o, por el contrario, definirlos por medio de dichos nombres propios) ^{*1}.

Los ejemplos y explicaciones procedentes deben de haber aclarado lo que se quiere decir aquí con «conceptos universales» y «conceptos individuales». Si se me pidieras definiciones, probablemente me vería reducido a decir, como antes: «Un concepto individual es aquél en cuya definición son indispensables nombres propios (o signos equivalentes a ellos): si puede eliminarse toda referencia a nombres propios, entonces el concepto es universal». Pero tal definición no tendría mucho valor, pues lo único que hace es reducir la idea de concepto o nombre individual a la de nombre propio (en el sentido de nombre de una cosa física individual).

^{*1} «Pasteurizado» puede definirse, ya como «tratado de acuerdo con las prescripciones del señor Louis Pasteur» (o algo por el estilo), ya como «calentado a 80 grados centígrados y conservado a esta temperatura durante diez minutos»: la primera definición hace de «pasteurizado» un concepto individual, y la segunda lo convierte en un concepto universal.

Creo que el modo en que utilizo las expresiones «universal» e «individual» se corresponde muy de cerca con el uso habitual; pero sea así o no, considero, desde luego, que la distinción que he hecho es ineludible si no queremos hacer borrosa la distinción correspondiente entre enunciados universales y singulares. (Hay una analogía completa entre el problema de los universales y el de la inducción.) Toda tentativa de identificar una cosa individual únicamente por sus propiedades y relaciones universales, que parecen pertenecería exclusivamente a ella y a ninguna otra cosa, está condenada de antemano al fracaso: pues semejante modo de proceder no describiría una cosa individual única, sino la clase universal de todos los individuos a los que pertenecen las propiedades y relaciones mentadas. Ni siquiera sacaríamos nada con emplear un sistema espacio-temporal universal de coordenadas²: pues siempre queda sin resolver la cuestión de si existen en absoluto cosas individuales que correspondan a una descripción dada por medio de nombres universales, y, en caso afirmativo, la cuestión de cuántas.

Del mismo modo ha de fracasar todo intento de definir los nombres universales a partir de nombres individuales. Con frecuencia se ha olvidado este hecho, de modo que está muy extendida la creencia de que —por un proceso denominado «abstracción»— es posible ascender de conceptos individuales a universales. Esta opinión está emparentada estrechamente con la lógica inductiva, y con su paso de enunciados singulares a enunciados universales; pero, lógicamente, ambos procesos son igualmente impracticables³. Es cierto que se pueden obtener clases de individuos de este modo, pero tales clases seguirán siendo conceptos individuales, es decir, conceptos definidos por medio de nombres propios. (He aquí unos ejemplos de semejantes conceptos de clase individuales: «los generales de Napoleón», «los habitantes de París».) Vemos, pues, que la diferencia que he señalado entre nombres o conceptos universales e individuales no tiene nada que ver con la existente entre clases y elementos: tanto los nombres universales como los individuales pueden aparecer como nombres de ciertas clases, y, asimismo, como nombres de los elementos de otras clases.

Por consiguiente, no es posible eliminar la diferencia entre los conceptos individuales y los universales mediante argumentos como el siguiente de Carnap: «...no está justificado hacer tal distinción», dice, porque «...todo concepto puede considerarse como individual o como universal, según el punto de vista que se adopte». Carnap trata de apoyar lo dicho afirmando «... que (casi) *todos Los llamados conceptos individuales* son (nombres de) *clases*, lo mismo que los

² Los «principios de individuación» no son «el espacio y el tiempo» en general, sino determinaciones individuales (espaciales, temporales o de otro tipo) basadas en nombres propios.

³ Análogamente, el «método de abstracción» que se emplea en la lógica simbólica es incapaz de lograr el ascenso desde nombres individuales a nombres universales: si la clase que se define por medio de la abstracción está determinada extensionalmente por medio de nombres individuales, entonces es, a su vez, un concepto individual.

conceptos universales»⁴. Esta última afirmación es enteramente exacta, como he hecho ver, pero es enteramente ajena a la distinción a que nos referimos.

Otros estudiosos del campo de la lógica simbólica (llamada en otro tiempo «lógica») han confundido de modo parecido la diferencia entre nombres universales y nombres individuales con la existente entre clases y sus elementos⁵. Sin duda alguna, puede permitirse el empleo del término «nombre universal» como sinónimo de «nombre de una clase», y el de «nombre individual» como sinónimo de «nombre de un elemento»: pero poco puede decirse en favor de semejante utilización: por este camino no se resuelven los problemas, y, por otra parte, es muy fácil que incluso impida que lleguen a verse. Nos encontramos en una situación muy parecida a la que hemos encontrado anteriormente, cuando nos ocupábamos de la diferencia que hay entre enunciados universales y singulares: los instrumentos intelectuales de la lógica simbólica son tan poco adecuados para manejar el problema de los universales como el de la inducción⁶.

⁴ CARNAP, *Der logische Aufbau der Welt*, pág. 213. (Completada en 1934 durante la corrección de pruebas.) Al parecer, en la *Logical Syntax of Language* (1934; edición ingl., 1937). Carnap no ha tenido en cuenta la diferencia entre nombres individuales y universales; ni parece posible expresar tal diferencia por medio del «lenguaje de coordenadas» que él construye. Podría pensarse tal vez que, puesto que las «coordenadas» son signos de infimo nivel (cf. págs. 12 y sig.), deben interpretarse como nombres *individuales* (y que Carnap utiliza un sistema de coordenadas definido mediante individuos); pero esta interpretación no nos vale, porque Carnap dice (página 87: véanse también la pág. 12 de la ed. ingl. y la pág. 97, párrafo 4) que en el lenguaje que él usa «... todas las expresiones del tipo infimo son expresiones numéricas» en el sentido de que denotan lo que quedaría incluido bajo el signo no definido primitivo de Peano, «número» (cf. las págs. 31 y 33). Esto aclara que los signos numéricos que aparecen como coordenadas no han de considerarse como nombres propios o coordenadas individuales, sino como universales (son individuos únicamente en un sentido pickwickiano [es decir, peculiar (*T.J.*); cf. la nota 3 b) del apartado 13].

⁵ La distinción trazada por Russell y Whitehead entre individuos (o particulares) y universales no tiene nada que ver con la que he introducido aquí entre nombres individuales y universales. Según la terminología de Russell, en la oración «Napoleón es un general francés». «Napoleón» es—como en mi esquema—un individuo, pero «general francés» es un universal; mientras que, por el contrario, en la oración «El nitrógeno es un no metal», «no metal» es —como en mi esquema—un universal, pero «el nitrógeno» es un individuo. Aún más: lo que Russell llama «descripciones» no corresponde a mis «nombres individuales»; ya que, por ejemplo, para mí la clase de los «puntos geométricos situados dentro de mi cuerpo» es un concepto individual, pero no puede representarse por medio de una «descripción». Cf. WHITEHEAD y RUSSELL, *Principia Mathematica* (2.ª ed., 1925, t. I), introducción a la 2.ª ed., II. 1. págs. XIX y sig.

⁶ Tampoco puede expresarse en el sistema de Whitehead y Russell la diferencia entre enunciados universales y singulares. No es exacto decir que las llamadas implicaciones «formales», o «generales» tengan que ser enunciados universales, pues cabe poner cualquier enunciado singular en forma de implicación general: por ejemplo, es posible expresar el enunciado «Napoleón nació en Córcega» de la forma $(x) (x = \rightarrow N \phi x)$, o sea, diciendo lo siguiente: es verdad para todos los valores de x , que si x es idéntico a Napoleón, entonces x nació en Córcega.

Una *implicación* general se escribe así, « $(x) (\phi x \rightarrow f x)$ », en donde: « (x) »—el «operador»

15. ENUNCIADOS UNIVERSALES I EXISTENCIALES

Naturalmente, no basta la caracterización de los enunciados universales como aquéllos en que no aparecen nombres individuales. Si se utiliza la palabra «cuervo» es como nombre universal, es claro que el enunciado «todos los cuervos son negros» es un enunciado estrictamente universal. Pero no podríamos describir, ciertamente, como enunciados universales muchos otros enunciados —tales como «muchos cuervos son negros», «algunos cuervos son negros», «hay cuervos negros», etc. — en los que sólo aparecen nombres universales

A los enunciados en que aparecen exclusivamente nombres universales (y ningún nombre individual) los llamaremos enunciados «estrictos» o «puros». Los más importantes son los enunciados *estrictamente universales*, de que he tratado ya. Pero también tengo un interés especial por los enunciados de la forma «hay cuervos negros», cuyo significado puede admitirse que es equivalente al de «existe, al menos, un cuervo negro»: llamaremos a estos *enunciados estricta o puramente existenciales* (o *enunciados de «hay»*).

La negación de un enunciado estrictamente universal equivale siempre a un enunciado estrictamente existencial, y viceversa. Por ejemplo, «no todos los cuervos son negros» significa lo mismo que «existe un cuervo que no es negro» o que «hay cuervos que no son negros».

Las teorías de la ciencia natural, especialmente lo que llamamos las leyes naturales, tienen la forma lógica de enunciados estrictamente universales; así pues, es posible expresarlos en forma de negaciones de enunciados estrictamente existenciales, o —como podemos también decir— en forma de *enunciados de inexistencia* (o enunciados de «no hay»). Por ejemplo, la ley de la conservación de la energía puede expresarse del modo siguiente: «No hay una máquina de movimiento perpetuo»; y la hipótesis de la carga eléctrica elemental del siguiente: «No hay más carga eléctrica que la que es múltiplo de la carga eléctrica elemental».

Con esta manera de formularlas vemos que las leyes naturales pueden compararse a «vetos», o «prohibiciones». No afirman que exista algo, o que se dé un caso determinado, sino que lo niegan. Insisten en que no existen ciertas cosas o situaciones, como si las vedaran o prohibieran: las excluyen. Y precisamente por esto es por lo que son *falsables*: si aceptamos que es verdadero un enunciado singular que —como si dijéramos— infringe la prohibición, por afirmar la existencia

universal— puede leerse, «es verdad para todos los valores de x », y « $\forall x$ » y « $\forall x$ » son *funciones proposicionales* (por ejemplo, « x nació en Córcega», sin decir quién es x : las funciones proposicionales no son verdaderas ni falsas). « $\rightarrow$ » representa «si es verdad que ... entonces es verdad que ...»; la función proposicional ϕx que precede a « $\rightarrow$ » puede llamarse el *antecedente* o *función proposicional condicionante*, y $\forall x$ la *función proposicional consecuente*; finalmente, la *implicación general*, $(x) (\phi x \rightarrow \psi x)$, afirma que todos los valores de x que satisfacen ϕ satisfacen ψ , asimismo, f .

de una cosa (o la aparición de un acontecimiento) excluida por la ley, entonces la ley queda refutada. (Tendríamos un ejemplo con: «En tal y cual sitio hay un aparato que es una máquina de movimiento perpetuo».)

Por el contrario, los enunciados estrictamente existenciales no pueden ser falsados. Ningún enunciado singular (es decir, ningún «enunciado básico», ningún enunciado de un acontecimiento observado) puede contradecir al enunciado existencial «hay cuervos blancos»: sólo podría hacerlo un enunciado universal. Apoyándome en el criterio de demarcación que he adoptado, he de considerar a los enunciados estrictamente existenciales como no empíricos o «metafísicos». Posiblemente parezca dudoso semejante modo de caracterizarlos, y no enteramente de acuerdo con lo que es corriente en la ciencia empírica. Podría objetarse a lo dicho afirmando (con entera justicia) que hay teorías, incluso en la física, que tienen la forma de enunciados estrictamente existenciales; como ejemplo podría presentarse el enunciado —deducible del sistema periódico de los elementos químicos— que afirma la existencia de elementos de ciertos números atómicos. Mas para formular la hipótesis (de que existe un elemento de cierto número atómico) en forma que pueda ser contrastada, se requiere mucho más que un simple enunciado puramente existencial: por ejemplo, el elemento número 72 (el hafnio) no fue descubierto apoyándose simplemente en un enunciado puramente existencial aislado; por el contrario, todas las tentativas de encontrarle fueron vanas hasta que Bohr logró predecir varias propiedades suyas deduciéndolas de la teoría. Ahora bien, la teoría de Bohr y las conclusiones de ella que eran pertinentes en lo que respecta a este elemento (y que contribuyeron a su descubrimiento) están muy lejos de ser enunciados puramente existenciales aislados^{*1}: son enunciados estrictamente universales. En su aplicación a los enunciados probabilitarios y al problema de contrastarlos empíricamente, podrá verse que mi decisión de considerar los enunciados estrictamente existenciales como no empíricos —por no ser falsables— es útil, y, asimismo, que está conforme con el uso corriente. (Cf. los apartados 66 a 68.)

Los enunciados estrictos o puros, ya sean universales o existenciales, no están limitados en cuanto a espacio y tiempo, no se refieren a una región espacio-temporal restringida. Y por esta razón es por lo que los enunciados estrictamente existenciales no son falsables: no podemos registrar la totalidad del mundo con objeto de determinar que algo no existe, nunca ha existido y jamás existirá. Es justamente la misma razón que hace no verificables los enunciados estrictamente universales: tam-

^{*1} Se ha incluido la palabra «aislados» [en ingl., *single*] para evitar malas interpretaciones de este pasaje, aunque me parece que su tendencia está suficientemente clara. Un enunciado existencial *aislado* no es falsable jamás; pero si se lo toma *en un contexto*, juntamente con otros enunciados, *en algunos casos puede* aumentar el contenido empírico de dicho contexto: puede enriquecer la teoría a que pertenece y aumentar su grado de falsabilidad o de contrastabilidad; en este caso, ha de decirse del sistema teórico que incluye el enunciado existencial en cuestión que es científico en lugar de metafísico.

poco podemos escudriñar todo el universo con objeto de tener la certeza de que no existe nada prohibido por la ley. No obstante, ambas clases de enunciados —los estrictamente existenciales y los estrictamente universales— son, en principio, decidibles empíricamente; pero cada uno *exclusivamente en un sentido*: son *decidibles unilateralmente*. Siempre que se encuentra que algo existe aquí o allí puede verificarse un enunciado estrictamente existencial, o falsarse uno estrictamente universal.

Es posible que ahora la simetría que hemos descrito (juntamente con su consecuencia, la falsabilidad unilateral de los enunciados universales de la ciencia empírica) parezca menos dudosa de lo que había semejado ser antes (en el apartado 6). Pues vemos que no se trata de *asimetría* alguna de las relaciones puramente lógicas; por el contrario, las relaciones lógicas presentan simetría: los enunciados universales y existenciales están contruidos de una manera simétrica; es únicamente^{*2} la línea trazada por nuestro criterio de demarcación lo que da origen a una asimetría.

16. LOS SISTEMAS TEÓRICOS

Las teorías científicas están en perpetuo cambio. Esto no se debe a una mera casualidad, sino que podría haberse esperado, teniendo en cuenta cómo hemos caracterizado la ciencia empírica.

Quizá sea ésta la razón por la que, por regla general, únicamente las *ramas* de la ciencia llegan a adquirir —aunque sólo temporalmente— la forma de un sistema teórico desarrollado y bien trabado desde el punto de vista lógico. A pesar de ello, se suele tener un panorama bastante claro de los sistemas planteados provisionalmente, y de todas sus consecuencias importantes; lo cual es, sin duda, necesario, pues para contrastar un sistema a fondo se ha de presuponer que en ese momento tiene una forma suficientemente definida y definitiva como para que sea imposible introducir subrepticamente en él nuevos supuestos. Dicho de otro modo: el sistema de que se trate tiene que estar formulado de un modo tan claro y definido que se reconozca con facilidad que cualquier supuesto nuevo es una modificación, y, por ello, una *revisión* del mismo.

Esta es la razón, según creo, por la que se tiende a la forma de un sistema riguroso, a la forma de lo que se ha llamado un «*sistema axiomatizado*» —la que Hilbert, por ejemplo, ha sido capaz de dar a ciertas ramas de la física teórica—. Se pretenden reunir todos los supuestos que se necesitan —pero sólo estos— y formar

^{*2} La palabra «únicamente» no debe tomarse con excesivo rigor. La situación es sumamente simple: si la ciencia empírica está caracterizada por considerar los enunciados singulares como enunciados de contraste, entonces la asimetría procede del hecho que, *con respecto a los enunciados singulares*, los enunciados universales son únicamente falsables, y los enunciados existenciales únicamente verificables. Véase también el apartado *22 de mi *Postscript*.

con ellos el ápice del sistema; tales supuestos se suelen llamar los «axiomas» (o «postulados», o «proposiciones primitivas»; téngase en cuenta que el término «axioma» no implica aquí que se los considere verdaderos). Los axiomas se eligen de modo tal que todos los demás enunciados pertenecientes al sistema teórico puedan deducirse de ellos por medio de transformaciones puramente lógicas o matemáticas.

Cabe decir que un sistema teórico esta axiomatizado si se ha formulado un conjunto de enunciados —los axiomas— que satisfice los cuatro siguientes requisitos fundamentales. *a)* El sistema de axiomas está *exento de contradicción* (ya sea contradicción interna de ellos o de unos con otros); lo cual equivale a que no es deducible del sistema un enunciado arbitrario cualquiera¹. *b)* El sistema es *independiente*, es decir, no contiene ningún axioma deducible de los restantes (o sea, que solamente se llamará axioma a un enunciado si no es posible deducirle del resto del sistema). Estas dos condiciones se refieren al sistema axiomático como tal; en lo que se refiere a las relaciones del mismo con el conjunto de la teoría, los axiomas han de ser, *c)* *suficientes* para deducir todos los enunciados pertenecientes a la teoría que se trata de axiomatizar, y *d)* *necesarios* para el mismo fin: lo cual quiere decir que no deben contener supuestos superfluos².

En una teoría axiomatizada de esta manera es posible investigar la dependencia mutua de sus distintas partes. Por ejemplo, podemos estudiar si una parte de la teoría es deducible de una parte de los axiomas: estudios (de los que hablaremos también en los apartados 63, 64 y 75 a 77) que desempeñan un papel importante en el problema de la falsabilidad, pues hacen ver por qué la falsación de un enunciado deducido lógicamente puede no afectar, en ocasiones, más que a una parte del sistema teórico completo, que será la única que habremos de considerar como falsada. Es posible llegar a semejante conclusión porque —aunque, en general, las teorías físicas no están enteramente axiomatizadas— las relaciones entre sus diversas partes pueden ser lo suficientemente claras como para permitarnos decidir cuáles de sus subsistemas resultan afectados por una observación falsadora determinada^{*1}.

17. ALGUNAS POSIBILIDADES DE INTERPRETACIÓN DE UN SISTEMA DE AXIOMAS

No discutiremos ahora la opinión del racionalismo clásico según la cual los «axiomas» de ciertos sistemas —por ejemplo, los de la geometría euclidiana— han de considerarse inmediata o intuitivamente ciertos, o evidentes; mencionaré únicamente que no participo de tal opinión. Me parece que son admisibles

¹ Cf. el apartado 24.

² En lo que se refiere a estas cuatro condiciones, así como al apartado siguiente, véase, por ejemplo, el estudio algo diferente de CARNAP en su *Abriss der Logistik* (1927), págs. 70 y sigs.

^{*1} En mi *Postscript* —en el apartado *22, especialmente— me ocupo con más detalle de esta cuestión.

dos interpretaciones diferentes de un sistema cualquiera de axiomas: éstos pueden considerarse, I) ya como *convenciones*, II) ya como *hipótesis* científicas.

I) Si se piensa que los axiomas son *convenciones*, entonces estas determinan el empleo o sentido de las ideas fundamentales (o términos primitivos, o conceptos) introducidas por los axiomas: establecen lo que puede y lo que no puede decirse acerca de dichas ideas fundamentales. A veces se describen los axiomas diciendo que son «*definiciones implícitas*» de las ideas que introducen. Tal vez pueda aclararse esta tesis por medio de una analogía entre un sistema axiomático y un sistema de ecuaciones (compatible y resoluble).

Los valores admisibles de las «incógnitas» (o variables) que aparecen en un sistema de ecuaciones están determinados, de uno u otro modo, por éste. Incluso si el sistema de ecuaciones no es suficiente para llegar a una solución única, no permite que se sustituya cualquier combinación concebible de valores en el lugar de las «incógnitas» (variables); sino que tal sistema caracteriza como admisibles ciertas combinaciones de valores (o sistemas de valores), y como inadmisibles otras: distingue, pues, la clase de los sistemas de valores admisibles de la clase de los inadmisibles. De análoga manera puede hacerse una distinción entre sistemas de conceptos admisibles e inadmisibles por medio de lo que podría llamarse una «ecuación de enunciados»; ésta se obtiene a partir de una función proposicional o función de enunciados (cf. la nota 6 del apartado 14), que —a su vez— es un enunciado incompleto, en el que aparecen uno o más «lugares vacíos». Demos dos ejemplos de tales funciones proposicionales o funciones de enunciados: «Un isótopo del elemento x tiene el peso atómico 65»; « $x + y = 12$ ». Toda función de enunciados se transforma en un enunciado cuando en los lugares vacíos, x e y , se sustituyen ciertos valores; enunciado que puede ser verdadero o falso, según el valor (o combinación de valores) que haya servido para la sustitución: así, en el primer ejemplo, si en lugar de « x » se sustituye cualquiera de las palabras «cobre» o «cinc» se tendrá un enunciado verdadero, mientras que otras sustituciones dan lugar a enunciados falsos. Se obtiene lo que yo llamo una «ecuación de enunciados» si, con respecto a una función "de enunciados determinada, decidimos admitir solamente para la sustitución aquellos valores que conviertan la función en un enunciado *verdadero*: y semejante ecuación de enunciados define una clase determinada de sistemas (de valores) admisibles: a saber, la clase de los sistemas que la satisfacen. La analogía con una ecuación matemática es muy clara. Y si interpretamos el segundo ejemplo, no como una función de enunciados, sino como una ecuación de enunciados, se convierte en una ecuación en el sentido ordinario (matemático).

Puesto que es posible considerar sus ideas fundamentales no delincas —o términos primitivos— como lugares vacíos, todo sistema axiomático puede ser tratado, por lo pronto, como un sistema de funciones de enunciados. Pero si decidimos que solamente se puedan sustituir los sistemas —o combinaciones de valores— que satisfagan aquél, entonces se convierte en un sistema de ecuaciones

de enunciados: y, como tal, define una clase de sistemas (admisibles) de conceptos. A todo sistema de conceptos que satisfaga a un sistema de axiomas puede denominarse un *modelo de dicho sistema de axiomas*^{*1}.

Puede expresarse, asimismo, la interpretación de un sistema axiomático como un sistema de (convenciones o de) definiciones implícitas, diciendo que equivale a la siguiente decisión: los únicos sustituyentes que se admitirán serán modelos^{*2}. Pero si se lleva a cabo la sustitución con un modelo, el resultado será un sistema de enunciados analíticos (ya que será verdadero por convención). Por consiguiente, un sistema axiomático interpretado de este modo no puede considerarse como un sistema de hipótesis empíricas o científicas (en nuestro sentido de estas palabras), ya que no puede ser refutado por falsación de sus consecuencias, pues también éstas han de ser analíticas.

II) Entonces, podrá preguntarse, ¿cómo puede interpretarse un sistema axiomático como un sistema de *hipótesis* empíricas o científicas? La tesis corriente es que los términos primitivos que aparecen en dicho sistema no deben considerarse definidos implícitamente, sino que han de tomarse por «constantes extralógicas». Por ejemplo, conceptos tales como «línea recta» y «punto», que aparecen en todo sistema axiomático de la geometría, podrían interpretarse como «rayo de luz» e «intersección de rayos de luz», respectivamente. Se piensa que, de este modo, los enunciados del sistema de axiomas se convierten en enunciados acerca de objetos empíricos, o, lo que es lo mismo, en enunciados sintéticos.

A primera vista, semejante manera de considerar la cuestión puede parecer enteramente satisfactoria; y, sin embargo, lleva a dificultades que se encuentran en conexión con el problema de la base empírica. Pues no está claro, en modo alguno, qué sería una *manera empírica de definir un concepto*. Se suele hablar de «definiciones ostensivas»: esto quiere decir que se asigna un sentido empírico determinado a un concepto *haciéndole corresponder* a ciertos objetos pertenecientes al mundo real: se le considera entonces como símbolo de tales objetos. Pero debería haber sido obvio que lo único que es posible fijar, refiriéndolo ostensivamente a «objetos reales» —digamos, señalando cierta cosa y emitiendo a la vez un nombre, o adhiriendo a la cosa un marbete con un nombre escrito, etc.—, son nombres o conceptos individuales. Mas los conceptos que han de utilizarse en el sistema axiomático deberían ser nombres universales, que no pueden definirse por medio de indicaciones empíricas, señalamientos, etc.: si pueden definirse de algún modo explícito será *por medio de otros nombres universales*, y si no es así habrán de quedar sin definir. Por tanto, es inevitable que ciertos nombres uni-

*1 Véase la nota *2.

*2 Yo distinguiría hoy claramente entre los *sistemas de objetos* que satisfacen un sistema axiomático y el *sistema de nombres de dichos objetos*, que puede sustituirse en los axiomas (convirtiéndolos en verdaderos); y sólo diría del primer sistema que es un «modelo». Por tanto, ahora escribiría: «los únicos sustituyentes que se admitirán serán nombres de objetos que constituyan un modelo».

versales queden sin definir, y en ello reside la dificultad: pues tales conceptos indefinidos pueden emplearse siempre en el sentido no empírico mencionado en I), es decir, como si fuesen conceptos definidos implícitamente; pero ello arruinaría inevitablemente el carácter empírico del sistema. Creo que esta dificultad puede superarse únicamente gracias a una decisión metodológica: en consecuencia, adoptare la regla de que no se emplearán conceptos sin definir como si estuviesen definidos implícitamente. (Nos ocuparemos más adelante, en el apartado 20, de esta cuestión.)

Quizá sea conveniente añadir ahora que, por lo regular, es posible establecer una correspondencia entre los conceptos primitivos de un sistema axiomático, tal como el de la geometría, y los conceptos de otro sistema, por ejemplo, la física (o de otro modo, es posible interpretar aquellos conceptos por medio de estos). Esta posibilidad reviste una importancia singular cuando, en el curso de la evolución de una ciencia, se *explica* un sistema de enunciados por medio de un sistema de hipótesis nuevo —y más general— que permite no sólo la deducción de enunciados pertenecientes al primer sistema, sino la de enunciados que pertenecen a otros sistemas. En tales casos, será posible definir los conceptos fundamentales del nuevo sistema valiéndose de conceptos que se habían empleado originariamente en algunos de los antiguos sistemas.

18. NIVELES DE UNIVERSALIDAD. EL «MODUS TOLLENS»

Dentro de un sistema teórico podemos distinguir entre enunciados pertenecientes a niveles diversos de universalidad. Los enunciados del nivel más alto son los axiomas, y de ellos pueden deducirse otros situados a niveles inferiores. Los enunciados empíricos de elevado nivel tienen siempre el carácter de hipótesis con respecto a los enunciados —de nivel inferior— deductibles de ellos: pueden quedar falsados cuando se falsan estos enunciados menos universales. Pero en cualquier sistema deductivo hipotético estos últimos siguen siendo enunciados estrictamente universales (en el sentido a que aquí nos referimos), y, por ello han de tener, asimismo, el carácter de *hipótesis*: hecho en que no se ha parado mientes en el caso de los enunciados de nivel inferior. Mach, por ejemplo¹, llama a la teoría de Fourier sobre la conducción del calor una «teoría modelo de la física», por la curiosa razón de que «esta teoría no está fundada en una *hipótesis*, sino en un *hecho observable*». Sin embargo, el «hecho observable» a que se refiere Mach resulta ser el que él describe por el enunciado siguiente: «... la velocidad a que se igualan las diferencias de temperatura —cuando éstas son pequeñas— es proporcional a las mismas»; o sea, un enunciado total cuyo carácter hipotético parece bastante conspicuo.

¹ MACH, *Principien der Wärmelehre* (1896), pág. 115.

Diré, incluso, que ciertos enunciados singulares son hipotéticos, dado que (con ayuda de un sistema teórico) puedan deducirse de ellos conclusiones tales que la falsación de éstas sea capaz de falsar los enunciados singulares en cuestión.

El modo de inferencia falsador a que nos referimos —o sea, la manera en que la falsación de una conclusión entraña la falsación del sistema de que se ha deducido— es el *modus tollens* de la lógica clásica. Podemos describirlo como sigue^{*1}.

Sea p una conclusión de un sistema t de enunciados, que puede estar compuesto por teorías y condiciones iniciales (no haré distinción entre ellas, en beneficio de la sencillez). Podemos simbolizar ahora la relación de deductibilidad (implicación analítica) de p a partir de t por medio de « $t \rightarrow p$ », que puede leerse: « p se sigue de t ». Supongamos que p sea falsa, lo cual puede escribirse « $\bar{p}$ » y leerse «no p ». Dada la relación de deductibilidad, $t \rightarrow p$, y el supuesto $\bar{p}$, podemos inferir $\bar{t}$ (léase «no t »); esto es, consideramos que t ha quedado falsado. Si denotamos la conjunción (aserción simultánea) de dos enunciados colocando un punto entre los símbolos que los representan, podemos escribir también la inferencia falsadora del modo siguiente: « $((t \rightarrow p) \cdot \bar{p}) \rightarrow \bar{t}$; o, expresándolo con palabras: «Si p es deducible de t , y p es falsa, entonces t es también falso».

Gracias a este modo de inferencia falsamos el *sistema completo* (la teoría con las condiciones iniciales) que había sido necesario para la deducción del enunciado p , es decir, del enunciado falsado. Por tanto, no puede afirmarse de un enunciado cualquiera dado del sistema que él en particular ha resultado vulnerado —o no vulnerado— por la falsación: solamente en el caso de que p sea *independiente* de una parte del sistema podemos decir que esta parte no ha quedado arrastrada por la falsación². En relación con esta circunstancia nos encontramos con la siguiente po-

^{*1} En relación con este pasaje y con otros dos posteriores (cf. las notas *1 del apartado 35 y *1 del apartado 36) en que empleo el símbolo « $\rightarrow$ », he de decir que cuando escribí este libro tenía una idea confusa acerca de la diferencia entre un enunciado condicional (enunciado de si ... entonces, que se llama a veces —de un modo algo propenso a errores— «implicación material») y un enunciado sobre deductibilidad (o sea, uno que afirma que un enunciado condicional es verdadero lógicamente, o analítico, o que su antecedente entraña su consecuente): diferencia que Alfred Tarski me hizo comprender pocos meses después de la publicación del libro. Este problema no tiene gran importancia en nuestro contexto, pero, en todo caso, debe señalarse la confusión mencionada. (Se discuten estas cuestiones con mayor amplitud, por ejemplo, en mi artículo de *Mind* 56, 1947, págs. 193 y sigs.)

² Así pues, no podemos saber, a primera vista, entre los diversos enunciados del subsistema restante t' (del cual no es independiente p), a cuál hemos de reprochar la falsedad de p : cuáles de ellos tenemos que alterar y cuáles habríamos de retener. (No me refiero ahora a enunciados intercambiables.) Con frecuencia, lo único que hace adivinar al investigador qué enunciados de t' debe considerar inocuos y cuáles necesitados de modificación es su instinto científico (influído, desde luego, por los resultados de llevar a cabo contrastaciones una y otra vez). Con todo, merece la pena recordar que, a menudo, lo que puede originar un avance decisivo es la modificación de lo que nos sentimos inclinados a considerar como inocuo (debido a su completo acuerdo con nuestros hábitos intelectuales); tenemos un ejemplo notable de lo que digo en la modificación einsteiniana del concepto de simultaneidad.

sibilidad: en ciertos casos —quizá teniendo en cuenta los *niveles de universalidad*— podemos atribuir la falsación a una hipótesis determinada, por ejemplo, a una recién introducida. Esta situación puede presentarse cuando se explica una teoría perfectamente corroborada (y que continúa estándolo con la nueva explicación que mencionamos) deduciéndola de una nueva hipótesis de un nivel superior; entonces habrá que contrastar la nueva hipótesis por medio de alguna de sus consecuencias aún no sometidas a contraste: si queda falsada cualquiera de estas últimas, podemos muy bien atribuir la falsación exclusivamente a la hipótesis que se acaba de introducir; buscaremos, en su lugar, otra hipótesis de alto nivel, pero no nos sentiremos obligados a considerar que el sistema antiguo, que tenía menor generalidad, haya resultado falsado. (Cf., asimismo, las observaciones sobre la «casi-inducción» en el apartado 85.)

La falsabilidad

Me ocuparé más adelante de la cuestión acerca de si existe algo a que pueda llamarse un enunciado singular falsable (o «enunciado básico»); supondré ahora una respuesta positiva a tal cuestión y examinaré hasta qué punto es aplicable mi criterio de demarcación a los sistemas teóricos —si es que es aplicable de algún modo—. Durante el estudio crítico de una posición a la que se suele llamar «convencionalismo», surgirán, en primer lugar, ciertos problemas de método, con los que será menester enfrentarse tomando determinadas *decisiones metodológicas*. Trataré, después, de caracterizar las propiedades lógicas de los sistemas de teorías que son falsables (es decir, que lo serán si se aceptan nuestras decisiones metodológicas).

19. ALGUNAS OBJECIONES CONVENCIONALISTAS

Forzosamente se han de suscitar objeciones contra mi propuesta de adopción de la falsabilidad como criterio para decidir si un sistema teórico pertenece o no a la ciencia empírica. Las plantearán, por ejemplo, quienes están bajo la influencia de la escuela conocida con el nombre de «convencionalismo»¹; nos hemos referido antes a algunas de ellas en los apartados 6, 11 y 17, pero ahora las consideraremos más circunstanciadamente.

Según parece, el manantial de la filosofía convencionalista es la admiración ante la bella y austera *sencillez del mundo*, tal como nos la revelan las leyes de la

¹ Los principales representantes de esta escuela son Poincaré y Duhem (cf. *La théorie physique, son objet et sa structure*, 1906; trad. ingl. por P. P. WIENER, *The Aim and Structure of Physical Theory*, Princeton, 1954); recientemente se ha adherido a ella H. Dingle (entre cuyas numerosas obras pueden mencionarse: *Das Experiment* y *Der Zusammenbruch der Wissenschaft und das Primat der Philosophie*, 1926). *No debe confundirse al alemán Hugo Dingler con el inglés Herbert Dingle. El principal representante del convencionalismo en el mundo de habla inglesa es Eddington. Puede mencionarse aquí que Duhem niega (trad. ingl., pág. 300) la posibilidad de experimentos cruciales, ya que los considera verificaciones, mientras que yo afirmo la posibilidad de experimentos *falsadores* cruciales (este autor destaca, con razón, que sólo podemos refutar sistemas teóricos completos; pero no parece ver la asimetría existente entre verificación y falsación, lo cual afecta a su estudio de los experimentos cruciales).

física. Los convencionalistas parecen tener la sensación de que semejante sencillez sería incomprensible —y, aún mi milagrosa— si nos viésemos obligados a creer, con los realistas, que las leyes de la Naturaleza nos revelan una íntima sencillez estructural de nuestro mundo bajo su apariencia de una desbordante variedad. El idealismo kantiano trató de explicar aquélla diciendo que quien impone sus leyes a la Naturaleza es nuestro propio intelecto; de modo parecido, pero aún más atrevido, el convencionalista califica a aquélla de creación nuestra: para él, sin embargo, no es un efecto de las leyes de nuestro intelecto en su auto-imposición sobre la Naturaleza, con lo que ésta se convertiría en algo muy sencillo: pues el convencionalista no cree que la Naturaleza lo sea. Sólo son sencillas las «*leyes de la naturaleza*»: y el convencionalista sostiene que éstas son libres creaciones nuestras, invenciones, decisiones arbitrarias y convenciones nuestras. Según él, la ciencia natural teórica no es una imagen de la Naturaleza, sino una mera construcción lógica, y no son las propiedades del mundo las que determinarían esta construcción sino que —por el contrario— precisamente es ésta la que determina las propiedades de un mundo artificial, un mundo de conceptos definidos implícitamente por las leyes naturales que hemos elegido. Solo de *semejante* mundo es del que habla la ciencia.

De acuerdo con el punto de vista convencionalista a que vengo aludiendo, las leyes de la Naturaleza no son falsables por la observación, pues se necesitan para determinar qué es una observación —y, más en particular, qué es una medición científica—. Son estas leyes que nosotros hemos establecido las que forman la base indispensable para la regulación de nuestros relojes y la corrección de nuestras reglas graduadas (que llamamos «rígidas»): decimos que un reloj es «exacto» y que una regla graduada es «rígida» cuando los movimientos medidos valiéndose de estos instrumentos satisfacen los axiomas de la mecánica que hemos decidido adoptar².

Debemos mucho a la filosofía del convencionalismo en lo que se refiere a aclarar las relaciones entre la teoría y la experiencia. Ha reconocido la importancia del papel desempeñado por nuestras acciones y operaciones —planeadas de acuerdo con

² Podría considerarse también a esta tesis como una tentativa de resolver el problema de la inducción: pues éste desaparecería si las leyes naturales fuesen definiciones, y, por tanto, tautologías. Así pues, según la opinión de Cornelius (cf. *Zur Kritik der wissenschaftlichen Grundbegriffe, Erkenntnis* 2, 1931, núm. 4), el enunciado «el punto de fusión del plomo es 335°C, aproximadamente», es parte de la definición del concepto «plomo» (sugerido por la experiencia inductiva), y, por ello, no puede ser refutado: una substancia que por lo demás se asemejase al plomo, pero que tuviese otro punto de fusión, no sería plomo, simplemente. Pero, según mi opinión, el enunciado del punto de fusión del plomo es, *qua* enunciado científico, sintético: afirma, entre otras cosas, que un elemento de una estructura atómica determinada (número atómico 82) tiene siempre ese punto de fusión, sea cualquiera el nombre que le demos.

(Adición al corregir las pruebas.) Ajdukiewicz parece estar de acuerdo con Cornelius (cf. *Erkenntnis* 4, 1934, pág. 100 y sig., así como la obra allí anunciada, *Das Weltbild und die Begriffsbildung*); llama a su punto de vista un «convencionalismo radical».

convenciones y con razonamientos deductivos— en la realización y en la interpretación de nuestros experimentos científicos; lo cual había sido pasado por alto, en gran medida, por el inductivismo. En mi opinión, el convencionalismo es un sistema completo y defendible, y no es fácil que tengan éxito los intentos de descubrir en él incoherencias. Pero, a pesar de todo ello, lo encuentro totalmente inaceptable: subyace a él una teoría de la ciencia, de su finalidad y sus propósitos, radicalmente distinta de la mía. Mientras que yo no pido a la ciencia ninguna certidumbre definitiva (y, en consecuencia, no la encuentro), el convencionalista busca en ella «un sistema de conocimientos apoyado en razones últimas», empleando una frase de Dingler. Se puede alcanzar esta meta, ya que siempre es posible interpretar un sistema científico dado como un sistema de definiciones implícitas: y los períodos en que la ciencia se desarrolla lentamente apenas darán ocasión para que surja un conflicto —excepto los puramente académicos— entre los científicos inclinados hacia el convencionalismo y los que puedan sentirse más cerca de una tesis como la que yo defiendo. Pero muy de otro modo serán las cosas en época de crisis. Siempre que el sistema «clásico» del momento se vea amenazado por los resultados de nuevos experimentos que podrían interpretarse como falsaciones desde mi punto de vista, el mismo sistema presentará un aspecto imposable para el convencionalista: dará una explicación que eliminará las incompatibilidades que puedan haber surgido, tal vez inculcando a nuestro imperfecto dominio del sistema: o acabará con ellas sugiriendo la adopción *ad hoc* de ciertas hipótesis auxiliares, o quizá la ejecución de ciertas correcciones en nuestros aparatos de medida.

En tales épocas de crisis se agudizará este conflicto acerca de la finalidad de la ciencia. Nosotros —y los que comparten nuestra actitud— esperamos llevar a cabo nuevos descubrimientos, y confiaremos en que un sistema científico recién erigido nos ayudará en esta labor: por ello, un experimento falsador despertará nuestro máximo interés, lo acogeremos como un éxito, por habernos abierto nuevas perspectivas sobre un mundo de nuevas experiencias. Pero el convencionalista verá la estructura que está empezando a elevarse —y cuya audacia nosotros admiramos— como un monumento al «colapso total de la ciencia», según se expresa Dingler; a sus ojos, sólo un principio puede ayudarnos a elegir un sistema entre todos los posibles: el de escoger el más sencillo (o sea, el sistema más sencillo de definiciones implícitas); lo cual quiere decir, en la práctica, el sistema «clásico» del momento. (Acercas del problema de la sencillez, véanse los apartados 41 a 45, y además, en especial, el 46.)

Así pues, mi conflicto con el convencionalista no puede dirimirse definitivamente por una mera discusión teórica desahogada. Y, con todo, creo que es posible extraer de su actitud intelectual ciertos argumentos interesantes contra mi criterio de demarcación; por ejemplo, el que ahora voy a exponer. Un convencionalista podría decir: yo admito que los sistemas teóricos de las ciencias de la Naturaleza no son verificables, pero afirmo que tampoco son falsables; pues siempre existe la posibilidad de «... conseguir, para un sistema axiomático cual-

quiera dado, lo que se llama su 'correspondencia con la realidad'³; lo cual podría conseguirse de diversas maneras (a algunas de las cuales he aludido más arriba): así, podemos introducir hipótesis *ad hoc*, modificar las llamadas «definiciones ostensivas» (o las «definiciones explícitas» que podrían remplazarlas, según se vio en el apartado 17), o adoptar una actitud escéptica con respecto a la confianza que deberíamos depositar en el experimentador y excluir sus observaciones —que amenazan nuestro sistema— de la ciencia, basándonos en que carecen de base suficiente, en que no son científicas o no son objetivas, o incluso en que el experimentador es un embustero (ésta es la actitud que los físicos pueden adoptar a veces, con toda razón, con respecto a supuestos fenómenos ocultos); en último caso, podemos siempre expresar dudas acerca de la agudeza mental del científico teórico (por ejemplo, si no cree —con Dingler— que llegará un día en que la teoría de la electricidad se deduzca de la teoría gravitatoria de Newton).

Por tanto, según la tesis convencionalista, no es posible dividir las teorías en falsables y no falsables; o, mejor dicho, semejante distinción sería ambigua. Por consiguiente, nuestro criterio de falsabilidad se habría de convertir en inaplicable como criterio de demarcación.

20. REGLAS METODOLÓGICAS

Estas objeciones de un convencionalista imaginario me parecen incontestables, exactamente igual que su filosofía misma. Admito que mi criterio de falsabilidad no nos conduce a una clasificación desprovista de ambigüedades; en realidad, mediante el análisis de su forma lógica es imposible decidir si un sistema de enunciados es un sistema convencional de definiciones implícitas irrefutables o si es un sistema empírico (en el sentido que yo doy a esta palabra: es decir, si es refutable). Sin embargo, esto equivale a indicar que mi criterio de demarcación no puede ser aplicado inmediatamente a un *sistema de enunciados* —hecho que ya había señalado en los apartados 9 y 11—. Por tanto, existe un error de principio en la cuestión acerca de si un *sistema* dado debe considerarse, como tal, convencionalista o empírico: para que sea posible en absoluto preguntar si nos encontramos ante una teoría convencionalista o empírica es *indispensable referirse a los métodos aplicados* al sistema teórico. El único modo de eludir el convencionalismo es tomar una *decisión*: la de no aplicar sus métodos. Decidimos que, en el caso de que se presente una amenaza para nuestra teoría, no la salvaremos por ningún género de *estrategia convencionalista*: así pues, nos guardaremos de explotar la posibilidad que acabamos de mencionar —y que esta siempre abierta— de «...conseguir, para un

sistema... cualquiera dado, lo que se llama su 'correspondencia con la realidad'».

Black apreció claramente, cien años antes que Poincaré, todo lo que puede lograrse (y malograrse) mediante los métodos convencionalistas, cuando se expresaba del modo siguiente: «Mediante una suave adaptación de las condiciones, casi puede conseguirse que cualquier hipótesis esté de acuerdo con los fenómenos; con ello la imaginación quedará muy complacida, pero nuestros conocimientos no progresarán»¹.

Con objeto de formular reglas metodológicas que eviten la adopción de estrategias convencionalistas sería conveniente familiarizarnos con las diversas formas que pueden adoptar tales estrategias, de modo que podamos salir al paso de cada una de ellas moviendo nuestras piezas del modo anticonvencionalista apropiado. Además, deberíamos decidir que siempre que encontremos un sistema que se ha rescatado gracias a una estrategia convencionalista, lo sometemos de nuevo a contraste —y lo rechazaremos si las circunstancias lo exigen.

Al final del apartado anterior hemos citado ya las cuatro estrategias convencionalistas principales. Pero tal lista no tiene ninguna pretensión de ser completa: ha de dejarse al investigador —especialmente en los campos de la sociología y de la psicología, pues el físico escasamente necesita que se le ponga sobre aviso— la tarea de guardarse constantemente de la tentación de emplear nuevas estrategias convencionalistas: tentación a la que el psicoanálisis, por ejemplo, sucumbe frecuentemente.

En lo que respecta a las *hipótesis auxiliares*, decidimos establecer la regla de que se considerarán aceptables únicamente aquéllas cuya introducción no disminuya el grado de falsabilidad o contrastabilidad del sistema, sino que, por el contrario, lo aumente. (Explicaremos en los apartados 31 a 40 cómo pueden estimarse los grados de falsabilidad.) Si tal grado aumenta, con la introducción de la hipótesis se ha reforzado realmente la teoría: el sistema excluye más posibilidades que antes, prohíbe más. Podemos expresar lo mismo del modo siguiente: siempre que se introduzca una nueva hipótesis ha de considerarse que se ha hecho un intento de construir un nuevo sistema, que debería ser juzgado siempre sobre la base de si su adopción significaría un nuevo progreso en nuestro conocimiento del mundo. Tenemos un ejemplo de hipótesis auxiliar que es sumamente aceptable en este sentido en el principio de exclusión de Pauli (c.f. el apartado 38). Y un caso de una hipótesis auxiliar insatisfactoria podría ser la hipótesis de Fitzgerald y Lorentz de la contracción, que no tenía consecuencias falsables, sino que servía meramente para restaurar el acuerdo entre la teoría y la experimentación (principalmente, los resultados obtenidos por Michelson y Morley); en esta situación fue únicamente la teoría de la relatividad la que logró un progreso al predecir nuevas consecuencias y nuevos efectos físicos, y abrió con

³ CARNAP, *Über die Aufgabe der Physik, Kantstudien* 28 (1923), pág. 100.

¹ J. BLACK, *Lectures on the Elements of Chemistry*, t. I, Edimburgo, 1803, página 193.

ello nuevas posibilidades de contrastación y de falsación de la teoría. Podemos matizar nuestra regla metodológica haciendo la advertencia de que no es preciso rechazar como convencionalista toda hipótesis auxiliar que no llegue a satisfacer nuestra norma: en particular, existen enunciados *singulares*, que propiamente no pertenecen en absoluto a la teoría: a veces se los denomina «hipótesis auxiliares», y aunque se introducen en beneficio de la teoría son enteramente, inofensivos. (Como ejemplo cabe citar la asunción de que una observación o medición determinada que no es posible repetir pueda deberse a un error: cf. la nota 6 del apartado 8 y los apartados 27 y 68.)

En el apartado 17 he mencionado las *definiciones explícitas*, mediante las cuales se da sentido a los conceptos de un sistema de axiomas a base de otro sistema de menor universalidad. Pueden permitirse cambios en tales definiciones, si es que resultan útiles; pero deben considerarse como modificaciones del sistema, que ha de ser examinado a continuación de nuevo, como si fuese otro. En lo que respecta a los nombres universales sin definir, hay que distinguir dos posibilidades: 1) que existan ciertos conceptos no definidos que aparezcan únicamente en enunciados del máximo nivel de universalidad, y cuyo empleo esté fijado por el hecho de que sepamos la relación lógica en que se encuentran con otros conceptos, con lo cual podían eliminarse en el curso de la deducción (un ejemplo, la «energía»²); 2) que haya otros conceptos sin definir que aparezcan también en enunciados de un nivel de universalidad más bajo, y cuyo sentido esté fijado por el uso (por ejemplo, «movimiento», «punto-masa», «posición»): prohibiremos que se altere subrepticamente su uso, y, por lo demás, procederemos conforme a nuestras decisiones metodológicas, como antes.

Acerca de los dos puntos restantes de nuestra lista —que atañen a la competencia del experimentador o del científico teórico— adoptaremos reglas análogas. Los experimentos contrastables intersubjetivamente, o bien se aceptarán, o se rechazarán a la luz de otros experimentos de resultado opuesto. Y puede no tomarse en consideración toda apelación a conclusiones lógicas que podrían deducirse en el futuro.

21. INVESTIGACIÓN LÓGICA DE LA FALSABILIDAD

Solamente es necesario ponerse en guardia contra las estrategias convencionalistas en el caso de sistemas que serían falsables si se los tratase de acuerdo con nuestras reglas del método empírico. Supongamos que hemos excluido

con éxito dichas estrategias mediante nuestras reglas; podemos pedir ahora una caracterización *lógica* de tales sistemas falsables. Intentaremos caracterizar la falsabilidad de una teoría por las relaciones lógicas que existan entre ella y la clase de los enunciados básicos.

En el próximo capítulo discutiremos con mayor amplitud lo peculiar de los enunciados singulares que yo llamo «enunciados básicos», así como la cuestión de, si son, a su vez, falsables; aquí supondré simplemente que existen. Debe tenerse siempre en cuenta que cuando hablo de «enunciados básicos» no me estoy refiriendo a un sistema de enunciados *aceptados*: en lugar de ello, hay que entender que el sistema de los enunciados básicos —tal como empleo yo este término— incluye *todos los enunciados singulares coherentes* dotados de cierta forma lógica: como si dijéramos, todos los enunciados singulares de hechos. Así pues, el sistema de todos los enunciados básicos contendrá muchos incompatibles entre sí.

Como primera aproximación, podría tal vez intentarse llamar «empírica» a una teoría siempre que puedan deducirse de ella enunciados singulares; pero este intento resulta fallido, porque para deducir enunciados singulares de una teoría necesitamos siempre otros enunciados singulares, las condiciones iniciales, que nos indican cómo se ha de realizar la sustitución de las variables de la teoría. Una segunda tentativa consistiría en denominar «empírica» a una teoría si es posible deducir de ella enunciados singulares valiéndose de otros enunciados del mismo tipo que sirvan de condiciones iniciales. Pero tampoco nos valdrá esto, pues también una teoría no empírica (por ejemplo, una que sea tautológica) nos permitiría deducir ciertos enunciados singulares a partir de otros de la misma especie. (Según las reglas de la lógica, por ejemplo, podemos decir: de la conjunción de «dos por dos es cuatro» y «aquí hay un cuervo negro» se sigue, entre otras cosas, «aquí hay un cuervo»). Ni siquiera bastaría exigir que fuera posible deducir de la teoría juntamente con las condiciones iniciales *más* de lo que se puede deducir de dichas condiciones iniciales solas: este requisito eliminaría, ciertamente, las teorías tautológicas, pero no excluiría los enunciados metafísicos sintéticos. (Por ejemplo, de «todo acontecimiento tiene una causa» y «aquí acontece una catástrofe» podemos deducir «esta catástrofe tiene una causa».)

De este modo, nos vemos conducidos a pedir que la teoría nos permita deducir, hablando toscamente, más enunciados singulares *empíricos* de los que podemos deducir de las condiciones iniciales solas^{*1}. Esto quiere decir que hemos de apoyar

^{*1} Después de la publicación de mi libro se han propuesto una y otra vez —incluso por críticos que se burlaron de mi criterio de falsabilidad— métodos equivalentes al que aquí se presenta, pero como criterios del *sentido* de *cláusulas* (en vez de ser criterios de *demarcación* aplicables a *sistemas* teóricos). Pero es fácil ver que la formulación que damos aquí, si se emplea como criterio de demarcación es equivalente al de falsabilidad: pues si el enunciado básico b_2 no se sigue de b_1 , sino que se sigue de b_1 en unión con la teoría t (y esto es lo que afirmamos en la formulación del texto), tal cosa equivale a que la conjunción de b_1 con la negación de b_2 contradiga a la teoría t ; pero la conjunción mencionada constituye un enuncia-

² Compárese, por ejemplo, Hahn, *Logik, Mathematik, und Naturerkennen*, en *Einheitswissenschaft* 2, 1933, págs. 22 y sigs. A este respecto yo diría únicamente que, en mi opinión, no existen en absoluto términos «constituibles» (es decir, empíricamente definibles); en su lugar yo empleo los nombres universales indefinibles establecidos exclusivamente por el uso lingüístico. Véase también el final del apartado 25.

nuestra definición en una clase particular de enunciados singulares; y éste es, justamente, el propósito para el que necesitamos los enunciados básicos. Teniendo en cuenta que no sería muy fácil indicar en detalle cómo sirve un sistema teórico complicado para la deducción de enunciados singulares o básicos, propongo la definición siguiente: Se llama «empírica» o «falsable» a una teoría cuando divide de modo inequívoco la clase de todos los posibles enunciados básicos en las dos subclases no vacías siguientes: primero, la clase de todos los enunciados básicos con los que es incompatible (o, a los que excluye o prohíbe), que llamaremos la clase de los *posibles falsadores* de la teoría; y, en segundo lugar, la clase de los enunciados básicos con los que no está en contradicción (o, que «permite»). Podemos expresar esta definición de una forma más breve diciendo que una teoría es falsable si la clase de sus posibles falsadores no es una clase vacía.

Puede añadirse, tal vez, que una teoría hace afirmaciones únicamente acerca de sus posibles falsadores (afirma su falsedad); acerca de los enunciados básicos «permitidos» no dice nada: en particular, no dice que sean verdaderos^{*2}.

22. FALSABILIDAD Y FALSACIÓN

Tenemos que distinguir claramente entre falsabilidad y falsación. Hemos introducido la primera exclusivamente como criterio del carácter empírico de un sistema de enunciados; en cuanto a la falsación, es preciso incorporar reglas especiales

do básico (cf. el apartado 28); luego nuestro criterio pide la existencia de un enunciado básico falsador, es decir, pide la falsabilidad precisamente en el sentido que yo lo doy. (Véase, asimismo, la nota *1 del apartado 82.)

Sin embargo, como criterio de *sentido* (o de «poca verificabilidad») fracasa por varias razones. En primer término, porque, de acuerdo con él, las negaciones de ciertos enunciados con sentido resultarían carentes de sentido; y, en segundo, porque la conjunción de un enunciado con sentido y una «pseudocláusula sin sentido» tendría sentido, lo cual es igualmente absurdo.

Si tratamos ahora de aplicar estas dos críticas a nuestro criterio de *demarcación*, resultan ser inofensivas. En cuanto a la primera, véase más arriba el apartado 15, especialmente la nota *1 (y el apartado *22 de mi *Postscript*). Por lo que se refiere a la segunda, las teorías empíricas pueden contener elementos «metafísicos» (así ocurre con la de Newton) que no sea posible eliminar por medio de una regla tajante; aunque si logramos presentar la teoría de modo que se convierta en la conjunción de una parte contrastable y otra no contrastable, sabemos que, en este caso, podemos eliminar uno de sus componentes metafísicos.

El párrafo inmediatamente anterior de esta nota puede tomarse como ejemplo de otra *regla metódica* (cf. el final de la nota *6 del apartado 80): la de que, una vez llevada a cabo una crítica de una teoría rival, debemos hacer siempre un intento serio de aplicarla —u análoga— a nuestra propia teoría.

^{*2} En realidad, muchos de los enunciados básicos «permitidos» estarían en contradicción mutua si se tuviera en cuenta, a la vez, la teoría (cf. el apartado 38); por ejemplo, la ley universal «todos los planetas se mueven en circunferencias» (o sea, «cualquier conjunto de posiciones de un planeta se encuentra sobre la misma circunferencia») está «ejemplificada» de un modo trivial por todo conjunto de no más de tres posiciones de un planeta; pero —en la mayoría de los casos— dos «ejemplos» semejantes tomados juntamente están en contradicción con la ley.

que determinen en qué condiciones debemos considerar falsado un sistema.

Únicamente decimos que una teoría está falsada si hemos aceptado enunciados básicos que la contradigan (cf. el apartado 11, regla 2). Esta condición es necesaria, pero no suficiente, pues hemos visto que los acontecimientos aislados no reproducibles carecen de significación para la ciencia: así, difícilmente nos inducirán a desechar una teoría —por falsada—, unos pocos enunciados básicos esporádicos; pero la daremos por tal si descubrimos un *efecto reproducible* que la refute: dicho de otro modo: aceptamos la falsación solamente si se propone y corrobora una hipótesis empírica de bajo nivel que describa semejante efecto, y podemos denominar a este tipo de hipótesis una *hipótesis falsadora*¹. El requisito de que la hipótesis falsadora ha de ser empírica, y, por tanto, falsable, quiere decir exclusivamente que debe encontrarse en cierta relación lógica con respecto a los posibles enunciados básicos: así pues, lo que exigimos atañe sólo a la forma lógica de la hipótesis. Y su acompañante, lo de que la hipótesis ha de estar corroborada, se refiere a las contrastaciones que debe haber pasado (contrastaciones que la habrán enfrentado con los enunciados básicos aceptados^{*1}).

¹ La hipótesis falsadora puede tener un nivel de universalidad muy bajo (obtenido, diríamos, por generalización de las coordenadas individuales de un dato de observación: podría citarse como ejemplo el supuesto «hecho», según Mach, a que me he referido en el apartado 18); aun cuando ha de ser contrastable intersubjetivamente no necesita ser, en realidad, un enunciado estrictamente universal. Así, para falsar el enunciado «todos los cuervos son negros» bastaría el enunciado —contrastable intersubjetivamente— de que existiera una familia de cuervos blancos en el parque zoológico de Nueva York. *Todo esto indica la urgente necesidad de remplazar una hipótesis falsada por otra mejor. En la mayoría de los casos, antes de falsar una hipótesis tenemos ya otra dispuesta para sacárnosla de la manga, pues el experimento falsador suele ser un *experimento crucial* planeado de modo que nos permita decidir entre las dos: lo cual equivale a decir que dicho experimento nos ha sido sugerido por el hecho de que las dos hipótesis difieren en ciertos aspectos, y que utiliza tales diferencias para refutar (al menos) una de ellas.

^{*1} Esta referencia a enunciados básicos aceptados parece contener en germen una regresión infinita. Pues nuestro problema es el siguiente: puesto que se falsa una hipótesis al *aceptar* un enunciado básico, necesitamos *reglas metodológicas para aceptar enunciados básicos*: ahora bien, si estas reglas se refieren a su vez a otros enunciados básicos aceptados podemos quedar envueltos en una regresión del tipo indicado. Yo replicaría a este argumento que las reglas que necesitamos son meramente para aceptar enunciados básicos que falsen una hipótesis bien contrastada y que había tenido éxito hasta el momento, y que los enunciados básicos aceptados a que recurre la regla no tienen por qué poseer este carácter; además, esta se encuentra muy lejos de ser exhaustiva: sólo menciona un aspecto importante de la aceptación de enunciados básicos que falsen una hipótesis que, por lo demás, tiene éxito completo; por lo cual la ampliaremos en el capítulo V (especialmente en el apartado 29).

En una comunicación personal, el profesor J. H. Woodger ha planteado la siguiente cuestión: ¿Con qué frecuencia es preciso reproducir realmente un efecto para que sea un «efecto reproducible»? La respuesta que hay que dar es: en algunos casos, *ni una sola vez*. Si afirmo que existe una familia de cuervos blancos en el parque zoológico de Nueva York, mi aserción puede ser contrastada *en principio*: si alguien quiere contrastarla y, al llegar allí, se entere de que la familia citada ha muerto, o de que nadie ha oído hablar de ella, queda a su arbitrio aceptar o rechazar mi enunciado básico falsador; y, en general, dispondrá de medios

Por tanto, los enunciados básicos desempeñan dos papeles diferentes. Por una parte, hemos empleado el sistema de todos los enunciados básicos *lógicamente posible*, con objeto de obtener gracias a ellos, la caracterización lógica que íbamos buscando —la de la forma de los enunciados empíricos—. Por otra, los enunciados básicos *aceptados* constituyen la base para la corroboración de las hipótesis; si contradicen a la teoría, admitimos que nos proporcionan motivo suficiente para la falsación de ésta únicamente en el caso de que corroboren a la vez una hipótesis falsadora.

23. ACONTECIMIENTOS Y EVENTOS

El requisito de falsabilidad, que al principio era un poco vago, ha quedado dividido en dos partes: la primera —el postulado metodológico (cf. el apartado 28)— difícilmente puede hacerse enteramente precisa; la segunda —el criterio lógico— resulta completamente definida en cuanto se aclara a qué enunciados hemos de llamar «básicos» (cf. el apartado 28). He presentado este criterio lógico, hasta ahora, de una manera algo formal: como una relación lógica existente entre enunciados, es decir, los de la teoría y los enunciados básicos. Quizá aclare estas cuestiones y las haga más intuitivas si expreso ahora mi criterio en un lenguaje más «realista»: que, aunque equivalente al modo de hablar formal, puede encontrarse un poco más cercano del uso corriente.

En esta manera «realista» de expresarnos podemos decir que un enunciado singular (un enunciado básico) describe un *acontecimiento*. En lugar de hablar de enunciados básicos excluidos o prohibidos por una teoría, podemos decir que ésta excluye ciertos acontecimientos posibles, y que quedará falsada si tales acontecimientos posibles acontecen realmente.

Tal vez pueda criticarse el empleo de la vaga expresión «acontecimiento». Se ha dicho a veces¹ que sería menester que expresiones tales como «acontecimiento» o «evento» quedasen totalmente eliminadas de los debates epistemológicos, y que no deberíamos hablar de «acontecimientos», de «no acontecimientos» o de «acontecer»

para formarse una opinión mediante consulta de testigos, documentos, etc.: esto es, recurriendo a otros hechos contrastaba intersubjetivamente y reproducibles. (Cf. los apartados 27 a 30).

¹ Especialmente, por ciertos autores de trabajos sobre probabilidad; cf. KEYNES, *A Treatise on Probability* (1921), pág. 5. Keynes dice que Ancillon fue el primero que propuso el «modo formalizado de expresión», y cita también a Boole, Czuber y Stumpf «Aunque sigo pensando que las definiciones («sintácticas») de «acontecimiento» y de «evento» que doy a continuación son adecuadas *para lo que persigo*, va no creo que lo sean intuitivamente: es decir, no creo que representen adecuadamente nuestro uso de estas palabras, o nuestra intención al emplearlas. Alfred Tarski fue quien me indicó (en París, en 1935) que se necesitaría una definición «semántica», en vez de «sintáctica».

unos «eventos», sino —en lugar de todo ello— de la verdad o falsedad de enunciados. Pero, a pesar de ello, prefiero conservar la expresión «acontecimiento»: no ofrece dificultad definir su empleo de modo que no se le puede objetar nada: pues podemos usarla de modo que siempre que hablemos de un acontecimiento pudiésemos —en lugar suyo— hablar de algunos de los enunciados singulares que corresponden a él.

Cuando definimos «acontecimiento» hemos de recordar el hecho de que sería enteramente natural decir que dos enunciados singulares que son *lógicamente equivalentes* (es decir, mutuamente deductibles) describen el mismo acontecimiento. Lo cual sugiere la siguiente definición: Sea p_k un enunciado singular (el subíndice « k » se refiere a los nombres o coordenadas individuales que aparecen en p_k): llamaremos acontecimiento P_k a la clase de todos los enunciados que son equivalentes a p_k . Así, diremos que es un acontecimiento, por ejemplo, que *ahora truena aquí*; y podemos considerar a este acontecimiento como la clase de los enunciados «ahora truena aquí», «truena en el 13.º distrito de Viena el 10 de junio de 1933 a las 3,15 de la tarde», y todos los demás enunciados equivalentes a éstos. Puede considerarse que la formulación realista «el enunciado p_k representa el acontecimiento P_k » quiere decir lo mismo que el enunciado algo trivial «el enunciado p_k es un elemento de la clase P_k de todos los enunciados equivalentes a él»: análogamente, consideramos que el enunciado «el acontecimiento P_k ha acontecido» (o «está aconteciendo») tiene el mismo significado que « p_k y todos los enunciados equivalentes a él son verdaderos».

El propósito de estas reglas de traducción no es el de afirmar que todo el que emplea la palabra «acontecimiento» en el modo de hablar realista está pensando en una clase de enunciados, sino simplemente el de dar una interpretación de tal modo de hablar que haga inteligible lo que se quiere decir, por ejemplo, cuando se menciona que el acontecimiento P_k contradice a una teoría t . Semejante enunciado implicará ahora, sencillamente, que todo enunciado equivalente a p_k contradice a la teoría t , y es —por tanto— un posible falsador de ella. Introducimos ahora otro término, el de «evento», para denotar lo que haya de *típico o universal* en un acontecimiento, o sea, lo que de un acontecimiento pueda describirse mediante nombres universales. (Así, pues, no entenderemos que evento [en ingl., *event*] sea un acontecimiento complejo, o quizá prolongado, pese a lo que pueda sugerir el uso ordinario de esta palabra). Definimos: Sean $P_k, P_l, \dots$ elementos de una clase de acontecimientos que difieran *únicamente* con respecto a los individuos (las posiciones o regiones espacio-temporales) afectados: llamamos a esta clase «el evento (P)». De acuerdo con esta definición, diremos, por ejemplo, del enunciado «acaba de volcarse aquí un vaso de agua», que la clase de los enunciados que son equivalentes a él forma un elemento del evento «volcar un vaso de agua».

En el modo realista de hablar puede decirse del evento «volcar un vaso de agua» —que representa un acontecimiento P_k — que tal enunciado afirma que el evento (P) acontece en la posición espacio-temporal k . Y admitimos que esto quiere decir

lo mismo que: «la clase P_k de los enunciados singulares equivalentes a p_k es un elemento del evento (P)».

Aplicamos ahora esta terminología² a nuestro problema. Podemos decir de una teoría falsable que excluye o prohíbe no solamente un acontecimiento, sino, *por lo menos, un evento*. De este modo, la clase de los enunciados básicos prohibidos (es decir, de los posibles falsadores de la teoría) contendrá siempre —si no es una clase vacía— un número ilimitado de enunciados básicos: pues una teoría no se refiere a individuos como tales. Podemos designar los enunciados básicos singulares que pertenecen a un evento con la palabra «homotípicos», con objeto de señalar la analogía entre enunciados *equivalentes* que describen un acontecimiento y enunciados *homotípicos* que describen un evento (típico). Entonces es posible decir que toda clase no vacía de posibles falsadores de una teoría contiene, al menos, una clase no vacía de enunciados básicos homotípicos.

Imaginemos ahora que representamos la clase de todos los enunciados básicos posibles por medio de una superficie limitada por una circunferencia; puede considerarse que este círculo representa algo así como la totalidad de *todos los mundos de experiencia posibles* de todos los mundos empíricos posibles. Imaginemos además que cada evento esté representado por un radio (o, con mayor precisión, por un área muy estrecha —un sector muy estrecho— a lo largo de un radio), y que dos acontecimientos cualesquiera que se presenten dentro de las mismas coordenadas (o en los mismos individuos) estén situados a la misma distancia del centro, y, por tanto, sobre la misma circunferencia (concéntrica con la que delimita el área total). Podemos entonces dar una imagen de la falsabilidad mediante el requisito de que para toda teoría empírica exista en el diagrama, al menos, un radio (o un sector muy estrecho) prohibido por dicha teoría.

Esta imagen puede ser útil para el estudio de varios problemas que hemos de abordar^{*1}, entre ellos el del carácter metafísico de los enunciados puramente existenciales (a que nos hemos referido sucintamente en el apartado 15). No cabe duda de que a cada uno de estos enunciados corresponderá un evento (un radio) tal, que los distintos enunciados básicos pertenecientes a él verificarán el enunciado puramente existencial; pero la clase de sus posibles falsadores es una clase vacía, de modo que a partir de un enunciado existencial *no se sigue nada* acerca de los mundos de experiencia posibles (pues no excluye o prohíbe ningún radio). El he-

² Adviértase que aunque los enunciados singulares representen acontecimientos, los enunciados universales no representan eventos, sino que los *excluyen*. Análogamente a como ocurre con el concepto de «acontecimiento», puede definirse una «uniformidad» o «regularidad» diciendo que los enunciados universales *representan* uniformidades; pero aquí no necesitamos ningún concepto semejante, ya que nos interesa solamente lo que *excluyen* los enunciados universales; y, por esta razón, no nos ocupan las cuestiones acerca de si existen uniformidades («situaciones o estados» universales etc.) o no. *Pero discutimos tales cuestiones en el apartado 79, y ahora, asimismo, en el apéndice *X, y en el apartado *15 de mi *Postscript*.

^{*1} Emplearemos la misma imagen más adelante, especialmente en los apartados 31 y sigs.

cho de que, por el contrario, de todo enunciado básico se siga un enunciado puramente existencial no puede emplearse como argumento para defender el carácter empírico de este último: pues de todo enunciado básico se sigue también cualquier tautología (ya que se sigue de un enunciado arbitrario).

En este momento conviene quizá que diga unas palabras sobre los enunciados contradictorios.

Mientras que las tautologías, los enunciados puramente existenciales y otros enunciados no falsables afirman, como si dijéramos, *demasiado poco* acerca de la clase de los enunciados básicos posibles, los enunciados contradictorios afirman *demasiado*. A partir de un enunciado contradictorio puede deducirse válidamente cualquier enunciado^{*2}; en consecuencia, la clase de sus posibles falsadores es idéntica a la de todos los enunciados básicos posibles: cualquier enunciado sirve para falsarlo. (Podría decirse tal vez que esta circunstancia hace visible una ventaja de nuestro método, es decir, de que tengamos en cuenta los posibles falsadores en lugar de los posibles verificadores: pues si pudiese verificarse un enunciado verificando sus consecuencias lógicas —o si meramente se le hiciera probable de esta suerte—, sería de esperar que al aceptar un enunciado básico cualquiera resultase confirmado, o verificado, o, al menos, probable, todo enunciado contradictorio.)

^{*2} Diez años después de la publicación de este libro seguía sin entenderse por muchos este hecho. Resumamos lo que ocurre del modo siguiente: un enunciado que es falso de hecho «implica materialmente» cualquier enunciado (pero no entraña lógicamente cualquier enunciado); mientras que un enunciado lógicamente falso implica —o entraña— lógicamente cualquier enunciado. Por tanto, es esencial distinguir claramente entre un enunciado que únicamente es *falso de hecho* (sintético) y otro que es *falso lógicamente*, o *incoherente*, o *contradictorio* —es decir, del cual pueda deducirse un enunciado de la forma $\bar{p}$.

Cabe hacer ver que un enunciado incoherente entraña todo enunciado como se indica a continuación.

A partir de las «proposiciones primitivas» de Russell obtenemos inmediatamente

$$(1) \quad p \longrightarrow (p \vee q)$$

y, además, sustituyendo primero « p » por « $\bar{p}$ » y luego « $\bar{p} \vee q$ » por « $p \longrightarrow q$ » llegamos a

$$(2) \quad \bar{p} \longrightarrow (p \longrightarrow q),$$

que, por «importación», da

$$(3) \quad \bar{p} \cdot p \longrightarrow q$$

Pero (3) nos permite deducir, empleando el *modus ponens*, cualquier enunciado q de un enunciado de la forma « $\bar{p} \cdot p$ » o « $p \cdot \bar{p}$ ». (Véase también mi nota en *Mind* 52, 1943, págs. 47 y sigs.) P. P. Wiener consideraba con razón (*The Philosophy of Bertrand Russell*, ed. por P. A. Schilpp, 1944, pág. 246) como un hecho perfectamente conocido, que de un conjunto de premisas incompatible puede deducirse todo; y resulta bastante sorprendente que Russell, en su contestación a Wiener (*op. cit.*, págs. 695 y sig.), objetase a este hecho, hablando de «proposiciones falsas» donde Wiener había hablado de «premisas incompatibles».

24. FALSABILIDAD Y COHERENCIA

El requisito de la compatibilidad o coherencia desempeña un papel especial entre todos los que han de satisfacer los sistemas teóricos, o los sistemas axiomáticos. Puede considerársele la primera condición que ha de cumplir *todo* sistema teórico, ya sea empírico o no.

Para hacer ver la importancia fundamental de este requisito no basta mencionar el hecho evidente de que hay que rechazar cualquier sistema que sea contradictorio porque será «falso»: pues a menudo trabajamos con enunciados que, no obstante ser falsos en realidad, nos llevan a resultados apropiados para ciertos propósitos^{*1}. (Tenemos un ejemplo en la aproximación de Nernst de la ecuación de equilibrio de los gases.) Caeremos en la cuenta de la importancia que tiene el requisito de coherencia si nos percatamos de que los sistemas contradictorios no nos proporcionan ninguna información, pues podemos deducir de ellos la conclusión que nos plazca; de modo que no se hace discriminación alguna en los enunciados —calificándolos, bien de incompatibles, bien de deductibles—, ya que todos son deductibles. En cambio, un sistema coherente divide el conjunto de todos los enunciados posibles en dos: los que le contradicen y los que son compatibles con él (entre estos últimos se encuentran las conclusiones que se pueden deducir del sistema). Es ésta la razón por la que la coherencia constituye el requisito más general que han de cumplir los sistemas, ya sean empíricos o no lo sean, para que puedan tener alguna utilidad.

Además de ser compatible, todo sistema empírico debe satisfacer otra condición: tiene que ser *falsable*. Estas dos restricciones impuestas a los sistemas producen efectos en gran medida análogos¹: los enunciados que no satisfacen la condición de coherencia son incapaces de efectuar discriminación alguna entre dos enunciados cualesquiera (de la totalidad de todos los enunciados posibles); y los que no satisfacen la condición de falsabilidad no son capaces de efectuar discriminación entre dos enunciados cualesquiera que pertenezcan a la totalidad de todos los enunciados empíricos básicos posibles.

^{*1} Cf. mi *Postscript*, apartado *3 (réplica a la «segunda propuesta») y apartado *12, punto 2).

¹ Cf. mi nota en *Erkenntnis* 3, 1933, pág. 426. *Reimpresa ahora en el apéndice *I.